

valeria+



Manual de usuario · v14.1 · con capturas de pantalla

Manual de Casos de Uso

**Aplicación de terapia auditivo-verbal y del lenguaje
para niñas y niños con hipoacusia, implante
coclear, dislalias, dislexia, TEA o dificultades del
lenguaje.**

Guía para logopedas, familias y cuidadores

Agosto de 2026 · Documento interno

Expo SDK 54 / React Native · Castellano · Galego · Dominicano · Euskara · English (US) · Voz
neuronal offline

Índice

INTRODUCCIÓN

- 1 Introducción a Valeria+
- 2 Roles y modos de acceso
- 3 Mapa de pantallas y glosario

CASOS DE USO

- CU-01 Alta de un nuevo paciente
- CU-02 Elegir un bloque de terapia (hub de bloques)
- CU-03 Academy: formarse con las Cápsulas de Conocimiento
- CU-04 Pares Mínimos para dislalias
- CU-05 Expansión Semántica: escenarios, categorías, progresión y contrastes
- CU-06 Prescribir terapias (Audición, Lenguaje, TEA y Dislexia · Modo Profesional)
- CU-07 Retomar un paciente e iniciar sesión
- CU-08 Test de Ling previo (audífono / implante)
- CU-09 Realizar una sesión de ejercicios
- CU-10 Configurar recordatorios diarios (elegir franjas)
- CU-11 Los premios de Lúa: XP, racha, niveles, insignias y el armario
- CU-12 Consultar el panel de resultados
- CU-13 Cambiar entre Modo Familia y Modo Profesional
- CU-14 Exportar la evidencia de usabilidad del piloto (QR + compartir)
- CU-15 Elegir la variedad de terapia (Castellano · Galego · Dominicano · Euskara · English)
- CU-16 Panel del Adulto: carga comunicativa (ruido, doble tarea, quiebre)
- CU-17 Academy: aprender lo básico de Lengua de Signos Española

INTEGRACIÓN SENSORIAL AUDITIVA

- CU-23 Una sesión de desensibilización sonora, de principio a fin

GRAFOMOTRICIDAD Y ESCRITURA

- CU-24 La Pizarra Mágica: trazar la b y la d sin invertirlas

REALIDAD AUMENTADA

- CU-18 Realidad Aumentada: permiso de cámara y prueba de aptitud del teléfono
- CU-19 AR-1 · Cinemática Orofacial: la boquita de beso mueve el coche
- CU-20 AR-2 · Localización del sonido: de «¿giró?» a milisegundos
- CU-21 AR-3 · Selección semántica por fijación: elegir mirando

CU-22 Ajustar los umbrales de Realidad Aumentada y ver las señales en vivo

ANEXOS

- A** Preguntas frecuentes y resolución de problemas
- B** Historial de versiones
- C** Lúa de peluche: el aparato, que ya es un prototipo

Introducción a Valeria+

Valeria+ es una aplicación móvil (Expo SDK 54 / React Native) diseñada para acompañar las **sesiones de terapia auditivo-verbal y del lenguaje** de niñas y niños. Reúne en un solo lugar el registro del paciente, una comprobación auditiva previa (Test de Ling), **nueve bloques de terapia**, un espacio de formación para el cuidador (Academy) y un panel de resultados para seguir la evolución.

La app parte de un principio clave: **los padres y cuidadores son el motor de voz y evaluación**. En los bloques con micrófono, el reconocimiento de voz ayuda, pero **el adulto siempre es el juez final**: puede corregir el veredicto con un toque. Y donde no hay micrófono (Expo Go, navegador web), el adulto valora la respuesta con botones. Así la terapia funciona en cualquier dispositivo y refuerza el vínculo familiar.

A QUIÉN VA DIRIGIDA

Logopedas y profesionales de audición/lenguaje (que prescriben y supervisan) y familias o cuidadores (que realizan las sesiones en casa). Este manual cubre a ambos perfiles.

Los nueve bloques de terapia

Desde la pantalla **Selección de Ejercicios** se elige uno de estos bloques. Van **en el mismo orden que en la app**: Integración Sensorial abre la rejilla y Realidad Aumentada la cierra. Cada uno responde a un perfil clínico distinto, pero todos comparten la misma lógica: el adulto guía la sesión y tiene la última palabra.

Bloque	Para qué sirve
● Integración Sensorial Auditiva — 6 actividades activas	Para niños que se tapan los oídos ante la aspiradora, el secador o el timbre del colegio (sobre-responsividad auditiva). El adulto elige el sonido, la intensidad relativa (1 a 5) y la duración (3, 7 o 15 segundos) antes de darle el aparato al niño; el niño lo dispara con su propio botón y puede parar cuando quiera —parar suma XP igual que terminar—. Hay once sonidos: aspiradora, licuadora, secador de pelo, secador de manos, tormenta, sirena, petardos y timbre escolar, más tres ambientes completos (aula de colegio, centro comercial y calle con obras). Todos están sintetizados dentro del proyecto, no grabados. Lúa se queda quieta y muda mientras suena, también en el aparato. Se detalla en CU-23.
● Pares Mínimos	Dislalias fonológicas. 15 pares de palabras casi iguales (rana/lana) en 6 grupos —rotacismo, sigmatismo, velares, labiodental, nasales y laterales — con juego de voz, misión física y sello doble adulto-niño.
● Expansión Semántica	Progresión léxica para intervención temprana, en cuatro partes: 5 escenarios diarios, 5 categorías léxicas con progresión de dificultad, 9 progresiones de campo semántico (onomatopeya → adjetivo) y 8

	cápsulas de contraste con doble vuelta —comprender señalando y decir —, uniendo imagen, voz y acción física. Cada actividad empieza por una antesala con el material necesario.
● Audición — 18 terapias	Protocolo ACOPROS: fonética-fonología, semántica, morfosintaxis, pragmática y escucha en ruido (RA-1...RA-5) para pacientes con audífono, implante coclear o hipoacusia.
● Lenguaje — 7 terapias	Protocolo familiar: atención conjunta, imitación, comprensión, expresión, comunicación funcional, regulación conductual e interacción social.
● TEA — 6 terapias	Protocolo PRT + TCC para el espectro autista: atención conjunta triangulada, quiebre pragmático (con consentimiento), espejo asimétrico, transición interrumpida, categorización bajo ruido y múltiples señales. Todos los estresores son manuales (Panel del Adulto).
● Dislexia — 6 terapias	Fonología y acceso léxico: intruso fonológico, rastreo léxico con interferencia, síntesis fonémica rítmica, criba de pseudopalabras, rastreo visual de rotaciones (b/d · p/q) y denominación rápida (RAN).
● Grafomotricidad y Escritura — 6 trazos	La Pizarra Mágica de Lúa : la continuación motora de Dislexia. Donde aquel bloque hace <i>discriminar</i> la b de la d en pantalla, aquí se trazan , sobre un lienzo con pauta Montessori y puntos de control numerados que dicen por dónde empieza cada letra. Cuatro letras críticas (b, d, p, m), dos lazos de calentamiento y una pizarra libre, con el dedo o con lápiz óptico. No pide PIN ni prescripción, y no puntúa: es práctica, no medida (CU-24).
● Realidad Aumentada — 3 ejercicios Solo Android, en teléfono	La cámara frontal como sensor de movimiento : postura labial (AR-1), giro de la cabeza hacia un sonido (AR-2) y elección de dibujo con la mirada (AR-3). El premio en 3D se gana con el gesto, no con la voz ; en dos de los tres el micrófono está apagado. Requiere permiso de cámara y una prueba de aptitud del aparato (CU-18 a CU-22).

Además, el **Test de Ling** es una comprobación auditiva rápida (6 sonidos) previa a los ejercicios de audición; **Academy** forma al cuidador (ver CU-03), y la **gamificación** (XP, racha, niveles e insignias) mantiene la motivación en todos los bloques.

Cómo son las sesiones

Todos los bloques comparten una misma mecánica de sesión, diseñada para que el niño no se canse y para que el adulto mantenga el control en cada paso.

Elemento	Qué aporta
Flujo PASO 1 → 4	Cada mini-juego avanza por cuatro pasos visibles — consigna → juego → movimiento → evaluación —. En Pares Mínimos y Expansión Semántica una barra de fase de turno (Escucha → Repite → Veredicto → Misión) marca en todo momento en qué punto va el ensayo, con doble vuelta evaluada (objetivo + opuesta).

Rondas variadas	El botón “ Otra ronda ” rota hasta 3 contenidos distintos por ejercicio para que el niño no memorice siempre el mismo ítem.
Sesión completa	Un botón por bloque encadena todos los ejercicios prescritos en una sola tanda (pasando por el Test de Ling si procede), en vez de lanzarlos de uno en uno.
Consigna del par	En Pares Mínimos la app presenta el par y pide el objetivo («rata... lata... dime: rata»). Hasta la v9 la palabra se incrustaba en una frase portadora generada al vuelo; las logopedas de ACOPROS fijaron esta otra consigna, y las frases portadoras ya no se locutan .
Láminas de la frase	Cuando lo que se pide es una frase y no una palabra suelta, el micrófono la parte en láminas numeradas , una por palabra, que se van encendiendo conforme se reconocen. El niño ve por dónde va y el adulto ve qué palabra se cayó , en vez de un «no te he entendido» sobre la frase entera. Con una sola palabra no se pintan.
Voz humana	El motor prioriza voces neuronales/enhanced (Google neural/WaveNet, iOS Enhanced/Siri) y descarta las metálicas, con prosodia natural (pausas por frase, entonación en preguntas y exclamaciones) y frases de ánimo rotativas.
La vibrante múltiple	El trino de la <i>rr</i> no se escribe con letras repetidas en los bancos. «¡Rrrana!» no suena a trino: ningún sintetizador tiene esa secuencia en su léxico, así que la deletrea o la parte. Las cuatro variedades se limpiaron y hay además una red de seguridad en tiempo de ejecución. Lo que sí se conserva es la vocal alargada de las consignas de modelado («luuuna», «graaande») y la <i>rrr</i> suelta que el adulto pide imitar: son consigna terapéutica, no una errata.
Fichas siempre visibles	Pictogramas propios de alto contraste para las palabras cuyos emojis se ven como cuadros vacíos o de bajo contraste en muchos Android, con emoji de reserva. Desde la v12.1 son píxel art de 24×24 y son el mismo dibujo que enseña el aparato Lúa , no una versión parecida.

Cinco variedades de habla con voz neuronal offline

El contenido terapéutico —lo que se locuta, se muestra y se evalúa— puede trabajarse en **cinco variedades**. Castellano, gallego, euskera e inglés usan **voces neuronales pregeneradas empaquetadas en la app**, de modo que la locución suena natural y funciona sin conexión (ver CU-15). La elección se guarda en el dispositivo y se aplica a todos los bloques.

El idioma de la interfaz es un eje aparte. Lo que oye el niño y el idioma en que el adulto lee los menús son **dos ajustes distintos**, y por defecto van de la mano: elegir *English (US)* en «Voz de la app» pone también la interfaz en inglés, y elegir *English* en «Idioma de la aplicación» pone también la terapia en inglés. Para el **desacople** —interfaz en un idioma y terapia en otro, el caso del logopeda

con caseload bilingüe— se fija primero el idioma de la aplicación y **después** se cambia la variedad en «Voz de la app»: esa segunda elección manda y se conserva. Se explica paso a paso en CU-15.

Variedad	Voz y particularidades
 Castellano	Voz neuronal Sharvard (offline) y reconocimiento del sistema en español de España.
Galego (Proxecto Nós)	Voz neuronal Celtia , con banco de pares propio. El contenido compartido con el castellano recae con suavidad en la voz neuronal castellana mientras Celtia no lo cubra.
 Dominicano (Quisqueya Habla)	Voz latina del dispositivo y micrófono en es-DO. Respeto dialectal : no marca como error el seseo, la aspiración de la “s” ni el cambio de “r/l” a final de sílaba.
Euskera (batua · ILENIA/NEL-GAITU)	Voz neuronal « Maidier », de HiTZ/Aholab (UPV/EHU). El reconocimiento usa eu-ES y, donde no exista, recae en es-ES con un pliegue de la ⟨h⟩ muda.
 English (US) (en pruebas)	Voz neuronal Piper en_US empaquetada y offline, y micrófono en en-US. Tiene banco clínico propio —pares mínimos, expansión semántica, Audición, Lenguaje, TEA, Dislexia y Test de Ling—, gobernado por una guía dialectal firmada por una logopeda con licencia de Howard University : no se marcan como error los rasgos del inglés afroamericano (AAE) ni los del hablante bilingüe. Va marcada « beta » en el selector por ser la más reciente, no porque le falte contenido.

Academy: formación del cuidador

En la terapia auditivo-verbal el adulto es el motor de cada sesión, así que aprender a acompañar forma parte del tratamiento. **Academy** es un espacio de formación **para el adulto, no para el niño**, organizado en **siete dominios** (Lenguaje, Mitos y verdades, Hipoacusia/Sordera, Dislalias, Dislexia, TEA y Lengua de Signos). Cada dominio ofrece **Cápsulas de Conocimiento** de unos dos minutos —cómo aprenden a hablar los niños, el porqué del movimiento (TPR), los vicios a evitar, el manejo de los dispositivos auditivos...— que terminan con un **quiz** de respuesta explicada, y lleva su propia escala de **niveles e insignias**. Un **feed de prioridad** destaca arriba el dominio que corresponde a la patología de la ficha, para empezar por lo que más sirve (ver CU-03).

Lúa, la gata que acompaña



La app tiene una mascota, **Lúa**, una gata dibujada en **píxel art**. Aparece en el icono de la aplicación, en la pantalla de arranque, en la tira de progreso del hub, al terminar cada sesión y —cuando el adulto la enciende— como distractora del ejercicio de doble tarea. Le da nombre a los niveles («Gata Curiosa», «Gata Sabia») y a la colección de premios.

No es decoración sin más: es la cara con la que el niño asocia la práctica diaria. Por eso está dibujada píxel a píxel en el propio código y **no** es un emoji del sistema, que cada fabricante de teléfono dibuja a su manera.

Motivación y constancia

Al estilo de apps como Duolingo, Valeria+ premia la práctica sostenida en **todos los bloques** con **XP, racha, doce niveles** (de Gatita a Gata Legendaria) y **dieciocho insignias** agrupadas en familias con rango. El progreso se guarda localmente y se refleja al instante al terminar cada sesión, sin re-dibujar el resto de la pantalla. La colección entera —lo conseguido y lo que falta— se abre desde el hub **sin PIN**: es del niño, no del profesional (ver CU-11).

Herramientas para el piloto clínico

Para la validación con profesionales, la app suma un conjunto de instrumentos que **no interfieren con la sesión** (no bloquean animaciones ni audio) y que respetan siempre el principio de que **el adulto es quien decide**.

Herramienta	Qué aporta
Panel del Adulto · Carga comunicativa	Tres módulos manuales dentro del ejercicio —escucha en ruido (deslizador), gata distractora de doble tarea y quiebre pragmático—. La app nunca los activa ni ajusta sola (muro MDR; ver CU-16).
Telemetría de usabilidad	Mide de forma anónima el tiempo por pantalla, los toques fuera de zona útil (misclicks), la proporción de cápsulas de movimiento saltadas y cuánto se usa el recuento del micrófono —el apoyo de las láminas—. Sin nombres, sin audio y sin el contenido de las respuestas.
Encuesta rápida (SUS)	Una única pregunta de satisfacción (1–5 con caritas) sobre lo fácil que fue integrar el ejercicio en la rutina. Aparece solo tras completar cuatro bloques distintos y como mucho una vez por semana.
Exportación dual	Con el PIN profesional, genera a la vez un código QR con el resumen (offline) y abre el menú de compartir con el registro completo; los datos se guardan cifrados y se purgan tras una exportación correcta (ver CU-14).

Privacidad y funcionamiento sin conexión

Valeria+ es **plenamente funcional sin conexión**: toda la información del paciente (ficha, historial, evolución por fonema, progreso y avance de Academy) se guarda **cifrada en el dispositivo**, conforme a RGPD/HIPAA. Para pruebas con profesionales existe una **sincronización en la nube opcional y aditiva** (acceso con correo y contraseña); si no se activa, todo permanece únicamente en el dispositivo. Los ejercicios de **Realidad Aumentada** usan la cámara sin grabar ni enviar una sola imagen: analizan cada fotograma en el teléfono y lo descartan, y de ellos solo quedan números. El capítulo 2 detalla los roles, el PIN y la privacidad.

Roles y modos de acceso

Valeria+ distingue dos formas de usar la app sobre el mismo dispositivo. El cambio no requiere cerrar sesión: se controla con un **PIN de 4 dígitos** del logopeda, compartido por todos los bloques.

Modo	Quién	Qué puede hacer
Modo Familia por defecto	Tutor, madre, padre o cuidador	Practicar lo prescrito, realizar las sesiones, activar recordatorios y consultar el progreso. No puede cambiar qué terapias, pares o actividades están activos.
Modo Profesional requiere PIN	Logopeda / profesional	Todo lo anterior más prescribir: activar o desactivar terapias en cada uno de los bloques prescribibles y guardar la selección. Se desbloquea con el PIN y se vuelve a bloquear al guardar.

PIN DE DEMOSTRACIÓN

El PIN de ejemplo es **1985**. En un despliegue real, el logopeda debe sustituirlo por uno propio. El PIN nunca se guarda en texto plano: se valida contra un hash SHA-256 (compatible con Hermes en Android).

Privacidad de los datos

Toda la información del paciente (ficha, historial de sesiones, evolución por fonema, progreso) se guarda **localmente en el dispositivo** mediante almacenamiento cifrado. La app está pensada para cumplir RGPD/HIPAA en el manejo de datos personales (PII). **Sin conexión, la app es plenamente funcional**: no necesita ningún servidor para operar.

SINCRONIZACIÓN EN LA NUBE (OPCIONAL)

Para pruebas con profesionales, la app ofrece un **acceso profesional con correo y contraseña** (Firebase Authentication) que permite guardar una copia de pacientes y sesiones en la nube (Cloud Firestore). Es una capa **aditiva y opcional**: cada profesional autenticado solo accede a sus propios datos, protegidos por reglas de seguridad. Si no se activa, todo sigue guardándose únicamente en el dispositivo.

LA VOZ DEL MENOR Y EL RECONOCIMIENTO DEL HABLA

Valeria+ **no guarda, no reproduce y no envía a ningún servidor propio ningún archivo de audio** del menor: el sonido se procesa durante el turno de habla y se descarta, y lo único que la app conserva es el resultado de la valoración (acierto o error).

Quien reconoce las palabras es el **servicio de reconocimiento del propio teléfono**. Desde esta versión, la app **le pide que trabaje sin conexión**, dentro del dispositivo, para que la voz del menor no salga de él. **Que lo consiga depende del teléfono y de la variedad de habla**: hace falta que el paquete de idioma esté descargado en el aparato. Es lo habitual en castellano; en galego y en euskera es mucho menos frecuente, y ahí el reconocimiento puede seguir haciéndose a través del servicio en línea del sistema, conforme a la política de privacidad de ese servicio, ajena a Valeria+.

En otras palabras: la app pide siempre lo más privado que el teléfono permita, pero **no puede prometer lo mismo en todos los dispositivos ni en todas las variedades**. Por eso la tarjeta “**Voz de la app**” muestra, para la variedad activa, si se está escuchando **dentro del teléfono** o a través del servicio del sistema, y **por qué** cuando es lo segundo. Si lo único que falta es el paquete de idioma, la app **le ofrece descargarlo**; si prefiere no hacerlo, los ejercicios funcionan igual y no se vuelve a insistir.

LA CÁMARA EN LOS EJERCICIOS DE REALIDAD AUMENTADA

El bloque de Realidad Aumentada usa la cámara frontal como **sensor de movimiento**. Tres afirmaciones que no son intenciones sino restricciones del propio código, comprobables en el repositorio público: **no se graba ni se guarda ninguna imagen** —cada fotograma se analiza y se descarta al instante—, **ningún vídeo sale del teléfono** y **no se reconoce la cara de nadie**.

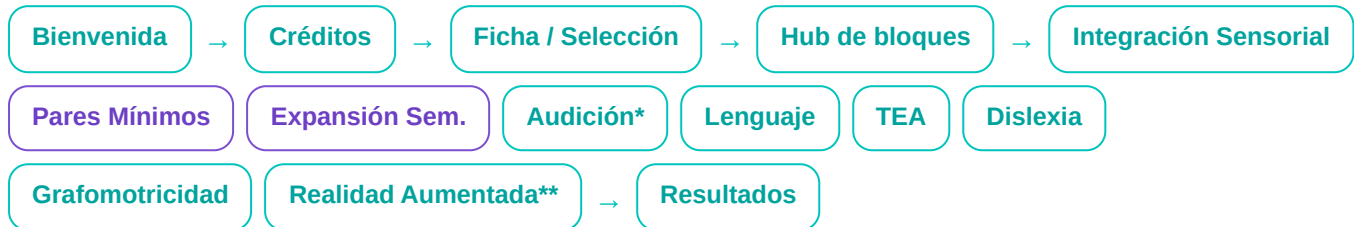
Lo único que se conserva son **números**: grados de giro, milisegundos, proporciones y qué dibujo se miró. Por eso este tratamiento **no es identificación biométrica**: mide conducta motora, no identidades. El permiso se pide **una vez por paciente**, con esas tres afirmaciones a la vista, y puede retirarse en cualquier momento desde los ajustes de Android (CU-18).

TELEMETRÍA DE USABILIDAD DEL PILOTO

Durante el piloto, la app recoge métricas de usabilidad **anónimas** (tiempo por pantalla, toques fuera de zona útil y cápsulas de movimiento saltadas), una encuesta breve de satisfacción y, en los ejercicios de frase con micrófono, cuántas palabras reconoció el **recuento del micrófono** —cifras del apoyo del ejercicio, no una transcripción y no una medida clínica—. **No incluyen nombres, ni audio, ni el contenido de las respuestas**; se guardan cifradas en el dispositivo bajo un identificador de sesión y se purgan tras exportarlas (ver CU-14). Al tratarse de un estudio con menores, el **consentimiento informado** de las familias se gestiona en el protocolo del piloto, fuera de la app.

Mapa de pantallas y glosario

Tras el alta o la selección del paciente se llega al **hub de Prescripción**, desde donde se abre cualquiera de los **nueve bloques** (o Academy). El Test de Ling solo precede a los ejercicios de audición cuando el paciente usa audífono o implante coclear, y el bloque de **Realidad Aumentada** pasa antes por su propia preparación (permiso de cámara y prueba de aptitud).



* Los ejercicios de Audición pasan antes por el Test de Ling si la patología indica audífono o implante.

** Realidad Aumentada solo aparece en teléfonos Android con la app instalada, y pasa antes por el permiso de cámara y la prueba de aptitud (CU-18).

Interfaz v11: la barra de pestañas

Las familias del piloto nos dijeron dos cosas muy concretas: que el uso «**se hace muy engorroso**» y que hay «**mucho texto**». Tenían razón, y era medible: el hub reunía cinco tareas en una sola pantalla —los bloques, la lista para prescribir, los recordatorios, la calidad de la voz y el acceso profesional— y había que bajar dos pantallas y media para llegar a los ajustes.

La **versión 11** reordena esa pantalla. No cambia ningún ejercicio, ninguna consigna y ninguna regla clínica: solo dónde están las cosas.



- **Terapias** muestra los bloques en una cuadrícula de dos columnas. Las tarjetas ya no llevan párrafo descriptivo: enseñan el icono, el nombre y cuántas terapias hay prescritas («12/18»).
- **Academy** deja de estar a media pantalla de desplazamiento y pasa a estar siempre a un toque.
- **Ajustes** reúne los recordatorios de sesión, la calidad de la voz, el idioma de la aplicación y el acceso profesional. Antes vivían al final del hub, donde casi nadie llegaba.

La descripción de cada bloque no se ha perdido. Ahora aparece al abrirlo, en el recuadro azul de la parte superior, junto a la referencia del protocolo. Se lee justo antes de usarlo, en lugar de leer siete descripciones seguidas de bloques que quizá no se van a abrir esa tarde. Avisos importantes como «*los estresores los lanza siempre el adulto*» (TEA) o «*sin grabar nada y con el micrófono apagado*» (Realidad Aumentada) siguen estando, palabra por palabra.

También se corrigió un fallo que molestaba en Android: dentro de la lista de un bloque, el botón físico de **atrás** no volvía al hub, sino que salía de la pantalla entera y obligaba a rehacer el camino. Ahora vuelve donde debe.

La interfaz v11 es ya la pantalla principal de la aplicación. En dispositivos con una versión anterior instalada puede seguir viéndose la lista clásica hasta que se actualice: las dos hacen exactamente lo mismo y la prescripción guardada se conserva al pasar de una a otra, sin perder nada.

Revisión v12: Lúa, los premios y un set de iconos propio

La v11 puso cada cosa en su sitio, pero el hub seguía siendo una pantalla apagada: tarjetas casi blancas, un dato por tarjeta y ningún motivo para volver mañana. La **v12** lo rehace. Tampoco aquí cambia ningún ejercicio, ninguna consigna ni ninguna regla clínica.

- **Lúa encabeza el hub, entera y acariciable.** La gata comparte tarjeta con el nivel y su nombre, la barra de XP que falta para el siguiente, la racha y el acceso “**Premios ›**”. Al tocarla ronronea y pone ojos de medialuna; el botón “**Dar pescadito**” la premia. Es una sola tarjeta: la mascota y la tira de progreso iban separadas y cada una pintaba su propia gata, así que se veían dos.
- **El armario de Lúa.** Cinco coleccionables —pescadito, pajarita, flor, cascabel y gorro de maga— que se desbloquean con las sesiones, la racha y el nivel, y se le ponen a la gata desde la hoja de premios. La gata del hub aparece con ellos puestos (CU-11), y desde el 19/8/2026 **también la del aparato**, cuando lo haya: es la misma gata en dos sitios, no dos parecidas (Anexo C).
- **Y si tiene un premio sin gastar, lo pide.** Con el pescadito desbloqueado y sin usar, Lúa lo piensa en una burbuja sobre su cabeza y la tarjeta dice «Tiene antojo». Es **antojo, no hambre**: la mascota no se deteriora ni pone cara triste si nadie la atiende. Faltar a una sesión no puede convertirse en un castigo, entre otras cosas porque quien falta es un niño que no decide su agenda.
- **Los premios se pueden mirar.** Hasta ahora las insignias solo aparecían un segundo al terminar una sesión. Ahora hay una colección completa —escalera de doce niveles y las dieciocho insignias, las conseguidas en color y las pendientes en gris con su condición— y se abre **sin PIN** (CU-11).
- **Tarjetas con color, con dato y con explicación.** El acento del bloque es ahora el **fondo** de su tarjeta —seis tarjetas blancas con un icono de color leían como una lista—, y bajo el título va una línea de qué trabaja el bloque: «Contrastes de sonido para dislalias», «Detectar, discriminar y reconocer». Arriba, el icono y la cifra de terapias prescritas; debajo, la barra de progreso. La cifra va en tinta sobre blanco y no teñida: en el color del bloque no llegaba al mínimo de contraste en ninguno de los seis.
- **Un set de iconos propio.** Los emoji del sistema han desaparecido de la iconografía de toda la ruta del niño, de las pantallas del adulto y de Academy: los dibujaba el fabricante de cada teléfono, cambiaban entre Android, iOS y web y nunca formaban un conjunto. En su lugar hay un juego de iconos dibujado en la propia app, con la misma rejilla y el mismo grosor de trazo.
- **Contraste legible.** Los textos secundarios que quedaban por debajo del mínimo de contraste (4,5:1 de la norma WCAG AA) se han subido de tono. Afectaba justo a lo que un adulto lee de lejos mientras sostiene al niño.
- **La ficha ya no deduce nada del género.** En la lista de pacientes, el avatar era un muñeco o una muñeca según el campo «género» de la ficha. Ahora es la **inicial del nombre**: identifica igual de bien y no clasifica a nadie.

Los iconos de las cápsulas de Academy siguen siendo los mismos. Los **pictogramas de los ejercicios sí cambiaron en la v12.1**, y por una razón clínica y no de diseño: el niño mira a la mascota y no a la tableta, así que el estímulo tiene que ser **el mismo dibujo** en el cristal del aparato y en la pantalla. Lo que **no** ha cambiado es qué representa cada ficha ni qué palabra trabaja: son las mismas 66 claves, en el mismo orden, redibujadas en píxel art de 24×24.

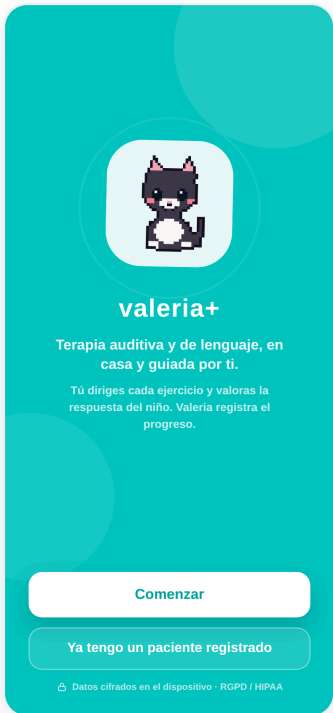


Fig. 1 · Bienvenida: “Comenzar” o “Ya tengo un paciente registrado”.



Fig. 2 · Créditos del proyecto y colaboradores.

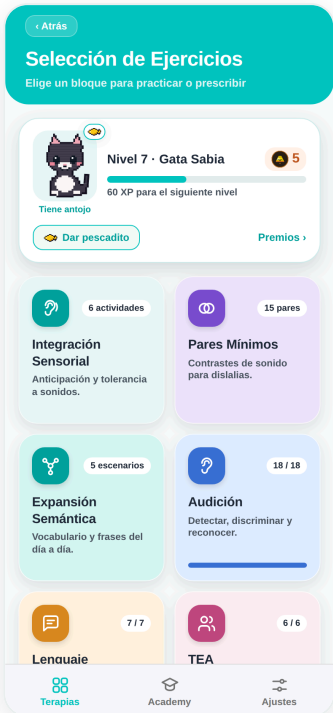


Fig. 3 · Hub de Prescripción: la tarjeta de Lúa —gata acariciable, nivel, racha y premios—, los bloques en cuadrícula con el color de su acento, su descripción y sus terapias prescritas, y las pestañas inferiores.

Glosario

Término	Significado
Hub de bloques	Pantalla “Selección de Ejercicios”: la tarjeta de Lúa con el progreso y nueve tarjetas —Integración Sensorial, Pares Mínimos, Expansión Semántica, Audición, Lenguaje, TEA, Dislexia, Grafomotricidad y Realidad Aumentada—, desde donde se practica o prescribe. Academy y Ajustes viven en la barra de pestañas.
Pestañas (v11)	Barra inferior con tres apartados — Terapias, Academy y Ajustes — disponible en las versiones con la interfaz v11. Sustituye al desplazamiento largo del hub: lo que antes estaba al final de la lista ahora está siempre a un toque.
Ajustes	Apartado donde viven los recordatorios de sesión y sus franjas horarias, la calidad de la voz, el idioma de la aplicación y el acceso profesional (PIN). En la interfaz clásica estos ajustes están al final del hub de bloques.

Par mínimo	Dos palabras que solo se distinguen por un fonema (rana / lana). Sirven para entrenar el contraste que el niño sustituye.
Sustitución	Error fonológico habitual: el niño dice la palabra contraria ($\bar{r} \rightarrow l$). La app la detecta y la corrige.
Sello doble	Mecánica anti-pasividad: el adulto y el niño pulsan dos huellas a la vez para avanzar (o mantienen una pulsada 2 s). La app explica en la propia tarjeta para qué sirve : hasta que no están las dos manos, el ejercicio espera.
TPR	<i>Total Physical Response</i> : aprender una palabra asociándola a una acción física del cuerpo.
Fase de turno	Barra guía de Pares Mínimos y Expansión Semántica que marca en qué momento va el ejercicio: Escucha → Repite → Veredicto → Misión.
Sesión completa	Botón que encadena en una sola sesión todos los ejercicios prescritos de un bloque, en vez de lanzarlos de uno en uno.
Otra ronda	Botón que rota el contenido de un mini-juego de Audición/Lenguaje (hasta 3 variantes) para que no se memorice el mismo ítem.
Progresión léxica	Secuencia que sube de onomatopeya → sustantivo → verbo → adjetivo sobre un mismo tema (el coche, el perro...).
Test de Ling	Comprobación de 6 sonidos (m, u, a, i, sh, s) que verifica si el niño oye desde graves hasta agudos.
Escala EPT-3	Valoración unificada de 3 niveles: ★ Emergente · ★★ En proceso · ★★★ Consolidado.
Lúa	La gata en píxel art que hace de mascota de la app. Da nombre a los doce niveles y a la colección de premios, se deja acariciar y premiar desde el hub, y es la figura que se asoma como distractora en el ejercicio de doble tarea.
Racha	Días consecutivos en los que se ha completado al menos una sesión. Se mantiene si se practicó hoy o ayer.
XP	Puntos que suma cada sesión completada. Cada 100 XP se sube un nivel.
Premios de Lúa	Hoja que se abre desde la tarjeta del hub, sin PIN, con la escalera de doce niveles, las dieciocho insignias —en color las conseguidas, en gris las pendientes con la condición para lograrlas— y el armario (CU-11).
Armario de Lúa	Los cinco coleccionables de la gata: el pescadito (premio que se le da desde el hub) y cuatro accesorios que se le ponen — pajarita y cascabel al cuello, flor y gorro de maga en la cabeza—. Se desbloquean con las sesiones acumuladas, la racha y el nivel. Es adorno: no cambia ningún ejercicio ni ninguna medida clínica (CU-11).

Insignia con rango	Insignia que forma familia con otras del mismo dibujo y distinto rango: la huella (sesiones acumuladas), el cascabel (racha) y las orejitas de Lúa (sesiones perfectas). Marca una progresión, no un premio suelto. Desde la v12.1 el rango se lee en el anillo y el fondo del medallón —bronce, plata, oro, turquesa y violeta—, que es como lo enseña el aparato.
NHC	Número de Historia Clínica del paciente.
Telemetría de usabilidad	Métricas anónimas que la app recoge durante el piloto para medir lo fácil que resulta de usar (tiempo por pantalla, misclicks, abandono de cápsulas). Sin datos personales. Incluye cuánto se usa el recuento del micrófono : cifras del apoyo, nunca palabras, y sin valor clínico.
Misclick	Toque en una zona “muerta” de la pantalla, fuera de cualquier botón o elemento útil. Un exceso señala que algo no se entiende o el objetivo es pequeño.
Abandono TPR	Proporción de cápsulas de movimiento (TPR) que se saltan en vez de completarse. Ayuda a saber si las pausas activas encajan en la sesión.
SUS (encuesta)	<i>System Usability Scale</i> adaptada: una pregunta de 1 a 5 sobre la facilidad de uso real. Aparece con moderación (hito de 4 bloques distintos y máx. 1 vez/semana).
Exportación dual	Salida del piloto en dos formatos a la vez: un QR con el resumen (offline) y el menú de compartir con el registro completo (online). Requiere el PIN profesional.
Variedad	Lengua o forma del habla en que la app locuta y evalúa el contenido <i>del niño</i> : Castellano, Galego (Proxecto Nós), Dominicano (es-DO, Quisqueya Habla), Euskara (batua, proyecto ILENIA/NEL-GAITU) o English (US, en pruebas). Se elige en “Voz de la app”.
Idioma de la aplicación	El otro eje de idioma: en qué lengua lee los menús <i>el adulto</i> —Automático, Español o English—. Va acoplado a la variedad por defecto, y se desacopla eligiendo primero el idioma y después la variedad (CU-15).
Voz neuronal	Locución pregenerada con modelos de voz de alta calidad —Sharvard en castellano, Celtia en gallego, «Maider» de HiTZ/Aholab en euskera y Piper en_US en inglés— empaquetada en la app; suena natural y funciona sin conexión. El dominicano es la excepción: usa la voz latina del propio dispositivo.
Pliegue vasco	Ajuste que ignora la ⟨h⟩ muda del euskera al comparar la voz del niño con la esperada, para que el reconocimiento no la penalice. No afecta a las sibilantes ni africadas, que son contraste clínico y valora el adulto.
TEA	Trastorno del Espectro Autista. Bloque de 6 terapias (PRT + TCC) centrado en atención conjunta, reparación comunicativa, flexibilidad y regulación, con estresores siempre manuales.

Dislexia	Bloque de 6 terapias de conciencia fonológica y acceso léxico (intruso fonológico, síntesis fonémica, pseudopalabras, rotaciones b/d·p/q y denominación rápida).
Pizarra Mágica de Lúa	Bloque de Grafomotricidad y Escritura : lienzo de trazado guiado con el dedo o con lápiz óptico. Cuatro letras críticas (b, d, p, m), dos lazos de calentamiento y una pizarra libre. No pide PIN, no se prescribe y no puntúa (CU-24).
Punto de control	Cada uno de los círculos numerados del modelo de la Pizarra Mágica. Dicen por dónde empieza la letra y en qué dirección sigue —lo que separa la <i>b</i> de la <i>d</i> —. La app comprueba cuántos ha tocado el trazo; que se toquen <i>en orden</i> lo mira el adulto.
Pauta Montessori	Las tres líneas guía del lienzo de escritura (superior discontinua, media y base). Se enseñan o se esconden con el botón del ojo, según lo que necesite el niño.
Recuento del micrófono	Cuántas palabras de la frase pedida reconoció el micrófono. Aparece bajo el veredicto del ensayo y, acumulado, en una tarjeta al final del panel de resultados. Es un apoyo del ejercicio: no mide el lenguaje, no tiene finalidad sanitaria y no entra en ninguna decisión clínica (CU-12).
Láminas de la frase	Tarjetas numeradas, una por palabra, en las que se parte la frase objetivo del ejercicio con micrófono. Se encienden conforme el reconocimiento las va identificando, para ver qué palabra falló y no solo que falló la frase.
Sobre-responsividad auditiva (SOR)	Reacción de alarma ante sonidos cotidianos que a otros niños no les molestan (aspiradora, secador, timbre). Es lo que trabaja el bloque de Integración Sensorial Auditiva por desensibilización sistemática (CU-23).
RAN	<i>Rapid Automatized Naming</i> (denominación rápida): nombrar en voz alta una serie de dibujos en orden de lectura. El ritmo lo marca la mano del adulto, nunca un cronómetro.
Escucha en ruido	Categoría de Audición (RA-1...RA-5) que entrena la comprensión con ruido de fondo. El adulto sube o baja el ruido a mano con el deslizador del Panel del Adulto.
Rasgo dialectal	Característica normal del habla de una región (p. ej. el seseo dominicano). No es un error clínico y la app no lo penaliza.
Frase portadora	Frase natural en la que se incrustaba la palabra objetivo (“El oso encontró una rana...”). Retirada del flujo en la v9.1 : las logopedas de ACOPROS fijaron como consigna estándar la presentación del par y la repetición del objetivo. El término se conserva aquí porque aparece en documentación anterior.
Carga comunicativa	Conjunto de retos que el <i>adulto</i> activa a mano en su panel: ruido de fondo, distractor visual y quiebre de la comunicación. Nunca los activa la app sola.

Quiebre pragmático	Tarea en la que el adulto rompe la comunicación a propósito (murmura o pide algo absurdo) para observar cómo el niño la repara .
Realidad Aumentada (RA)	Bloque que cierra la rejilla del hub, solo en teléfonos Android. La cámara frontal mide gestos —labios, giro de cabeza, mirada— y esos gestos mueven figuras en 3D. No graba imagen y no identifica a nadie.
Prueba de aptitud	Calentamiento de minuto y medio que mide qué puede sostener <i>este teléfono</i> . Devuelve un nivel (A a D) que decide qué ejercicios de RA se ofrecen. Describe el aparato, no al niño.
Sostén	Tiempo seguido que el niño mantiene un gesto (por ejemplo la boquita de beso). En AR-1 es lo que hace avanzar el coche, y la serie de sostenes es el dato clínico.
Fijación (<i>dwell</i>)	Mantener la mirada sobre un dibujo el tiempo suficiente para elegirlo, sin tocar la pantalla. Es cómo se responde en AR-3.
Calibración de mirada	Rutina de 5 puntos con la mascota (~15 s) que enseña al teléfono dónde mira ese niño. Obligatoria en AR-3 y propia de cada paciente y cada aparato.
Latencia	Milisegundos que tarda el niño en girar la cabeza hacia un sonido (AR-2). Es la versión medible de la pregunta «¿giró?».
Ensayo trampa	Ensayo de AR-2 en el que no suena nada . Sirve para distinguir que el niño oye de que mueve la cabeza por su cuenta. Sin ellos, la prueba sería una demostración, no una medida.
Ensayo anulado	Ensayo que la app descarta porque el teléfono se movió durante la respuesta. Se anula a propósito: un ensayo contaminado estropea el registro entero.

CASOS DE USO



Fig. 4 · Ajustes: recordatorios, voz de la app e idioma, ahora a un toque desde la barra inferior.

Guía paso a paso

Cada caso de uso describe una tarea completa e incluye **capturas reales de la app**. Los iconos **Profesional** y **Familia** indican el actor principal.

CU-01 · Profesional / Familia

Alta de un nuevo paciente

ACTOR

Logopeda o tutor que crea la ficha

PRECONDICIÓN

App instalada y abierta

Flujo principal

1. En la pantalla de **Bienvenida**, pulsar “**Comenzar**” y avanzar por Créditos.
2. En la **Ficha de Registro**, rellenar los datos del **Niño/a**: nombre y apellidos (*obligatorio*), fecha de nacimiento, **NHC** (*obligatorio*) y género.
3. Completar el bloque **Tutor / Cuidador**: nombre (*obligatorio*), vínculo familiar, **correo** (*obligatorio y con formato válido*) y teléfono/WhatsApp para los reportes.
4. Completar **Diagnóstico y equipo médico**: patología, médico prescriptor y logopeda asignado.
5. Pulsar “**Guardar ficha**”. Aparece la confirmación “Ficha guardada y cifrada”.

PANTALLA

Bienvenida → **Créditos** → **Ficha de Registro**

RESULTADO

Ficha guardada y cifrada en el dispositivo

6. Pulsar “Continuar con la selección de ejercicios →” para pasar al hub de bloques.

Flujos alternativos

- **Falta un campo obligatorio o el correo es inválido:** el campo se resalta en rojo y no se guarda hasta corregirlo.
- **La patología indica audífono o implante coclear:** se recordará para lanzar el Test de Ling antes de los ejercicios de audición (ver CU-08).

DATO CLAVE

La patología determina el circuito de la sesión (p. ej. una dislalia orienta hacia Pares Mínimos; un implante, hacia el Test de Ling). Elíjala con cuidado.

The screenshot shows the 'Ficha de Registro' form for a patient. It is divided into two main sections: 'Niño / Niña' and 'Tutor / Cuidador'. The 'Niño / Niña' section includes fields for 'Nombre y apellidos' (Lucía Martínez), 'Fecha de nacimiento' (12/04/2019), 'NHC' (HC-2093), and 'Género' (Niña). The 'Tutor / Cuidador' section includes fields for 'Nombre completo', 'Vínculo familiar' (Selecciona el vínculo...), 'Correo electrónico' (tutor@correo.com), and 'Teléfono / WhatsApp' (Ej. 600 123 456). A note at the bottom states 'Se usará para enviar los reportes clínicos.'

Fig. 5 · Ficha de Registro: datos del niño/a (nombre, fecha, NHC y género).

The screenshot shows the 'Ficha de Registro' form for a patient, continuing from the previous one. It includes fields for 'Vínculo familiar' (Madre), 'Correo electrónico' (maria.fernandez@correo.com), 'Teléfono / WhatsApp' (600 123 456), and a note 'Se usará para enviar los reportes clínicos.' Below this is the 'Diagnóstico y equipo médico' section, which includes 'Patología / diagnóstico' (Hipoacusia con Implante Coclear), 'Médico prescriptor (ORL / Pediatra)' (Dr. Frank Betances), and 'Logopeda asignado' (Laura Gómez). At the bottom, there is a green checkmark icon and the text 'Ficha guardada y cifrada en el dispositivo.' and a 'Guardar ficha' button.

Fig. 6 · Ficha guardada y cifrada; aparece “Continuar con la selección de ejercicios →”.

CU-02 · Profesional / Familia

Elegir un bloque de terapia (hub de bloques)

ACTOR

Logopeda o tutor

PRECONDICIÓN

Ficha del paciente activa

PANTALLA

Selección de Ejercicios (hub)

RESULTADO

Bloque de terapia abierto para practicar o prescribir

El hub es el **centro de mando** de cada sesión. Arriba, la **tarjeta de Lúa**: la gata —que se deja acariciar y premiar—, el nivel, lo que falta para el siguiente, la racha y el acceso a los premios.

Debajo, los **nueve bloques** como tarjetas, cada una con el color de su bloque y una línea de qué trabaja. Audición, Lenguaje, TEA y Dislexia indican además cuántas terapias hay activas.

Integración Sensorial abre la rejilla y Realidad Aumentada la cierra. No es un capricho de maquetación: la sensorial es lo que se prescribe antes de que el niño pueda sostener el resto — si la aspiradora le desborda, no hay sesión de pares mínimos que aguante— y la RA es la única tarjeta que puede no aparecer, porque depende de que el teléfono supere la prueba de aptitud.

Grafomotricidad va pegada a Dislexia, y tampoco es casual: es su continuación motora. El mismo par crítico que ahí se discrimina mirando —la *b* y la *d*— aquí se traza con la mano (CU-24).

Flujo principal

1. Tocar la tarjeta del bloque deseado: **Integración Sensorial** (CU-23), **Pares Mínimos** (CU-04), **Expansión Semántica** (CU-05), **Audición, Lenguaje, TEA o Dislexia** (CU-06 / CU-09), **Grafomotricidad** (CU-24) o **Realidad Aumentada** (CU-18).
2. Antes de la primera sesión, abrir la pestaña “**Academy**” de la barra inferior para **formarse como cuidador** (ver CU-03): en la terapia auditivo-verbal el adulto dirige la sesión, así que conviene empezar por ahí.
3. Los **recordatorios de sesión** están en la pestaña **Ajustes** (ver CU-10), y los **premios** se abren desde la tarjeta de Lúa (ver CU-11).

EMPIEZA POR ACADEMY

La pestaña **Academy** (CU-03) está siempre a un toque y no depende de nada previo: es el primer paso recomendado para que el adulto acompañe con criterio.

DÓNDE PRACTICA CADA QUIÉN

En Modo Familia todos los bloques son accesibles para practicar lo prescrito; solo el logopeda, con el PIN, cambia qué está activo en cada uno.

CU-03 · Familia

Academy: formarse con las Cápsulas de Conocimiento

ACTOR

Adulto que dirige la sesión (familia o cuidador)

PRECONDICIÓN

Ninguna; disponible desde el primer día

PANTALLA

Pestaña Academy (hub de dominios)

RESULTADO

Cápsula completada y progreso guardado en su dominio

Academy es el espacio de **formación para el adulto**. En la terapia auditivo-verbal la persona que acompaña al niño es el **motor de la sesión**, así que Academy le enseña —en pequeñas dosis— a hacerlo mejor. No es un curso único: se organiza en **siete dominios de formación** con **49 cápsulas** en total, cada uno con su propia lista, su **escala de niveles** (de Novato a

“Experto en...” y sus insignias. Un **feed de prioridad** destaca arriba el dominio que corresponde a la **patología de la ficha** del paciente, para que el cuidador empiece por lo que más le sirve.

Dominio	Qué se aprende
Lenguaje	Cómo aprenden a hablar los niños (el baño de lenguaje y la conversación por turnos), el porqué del movimiento (TPR) y los vicios a evitar: remodelar en vez de corregir y comentar más que preguntar .
Mitos y verdades	Lo que se dice del habla, el autismo y la dislexia, contrastado una creencia por cápsula: qué hay detrás, qué dice la evidencia y qué conviene hacer en casa.
Hipoacusia / Sordera	Qué es la sordera y su abordaje, más micro-guías de hardware para el manejo y cuidado del audífono , el implante coclear y los dispositivos osteointegrados .
Dislalias	Puntos de articulación de cada sonido, a qué edad se espera cada uno y cómo practicar en casa los sonidos difíciles (la erre, las praxias de la boca).
Dislexia	Conciencia fonológica y apoyo a la lectura emergente: cómo suena y se segmenta cada palabra antes de leerla.
TEA	Comunicación, anticipación y regulación en el espectro autista: cómo sostener la atención conjunta y reparar la comunicación sin presión.
Lengua de Signos (LSE)	Qué es la LSE, por qué no frena el habla, de qué está hecho un signo, el alfabeto dactilológico y los primeros signos con utilidad real. Se detalla en CU-17.

Flujo principal

1. Pulsar la pestaña “**Academy**” en la barra inferior. La cabecera muestra el avance global (cápsulas hechas del total), la XP acumulada y las insignias del dominio.
2. El **feed de prioridad** propone el dominio que encaja con la patología de la ficha; también se puede elegir cualquier otro **dominio** del hub.
3. Elegir una **Cápsula de Conocimiento** de la lista del dominio (unos 2 minutos cada una) —o, en Hipoacusia, una **micro-guía de hardware**.
4. Leer las **diapositivas** avanzando con “Siguiente” y responder el **quiz rápido** del final; cada respuesta muestra una breve explicación.
5. Al aprobar, la app suma **puntos e insignias en ese dominio** y su **barra de progreso avanza al instante**, sin re-dibujar el resto del hub.

ES PARA EL ADULTO, NO PARA EL NIÑO

Academy vive junto a los menús de la app, que maneja siempre el adulto; la tableta se cede al niño solo cuando el ejercicio ya ha empezado. Por eso el niño no llega por error a esta formación.

EL PROGRESO NO SE PIERDE

El avance (cápsulas hechas, nivel e insignias) se guarda **cifrado en el dispositivo**, igual que el resto de datos, y funciona sin conexión.

La Brújula de las Palabras · qué esperar a cada edad

La cápsula que **abre el dominio de Lenguaje**. Recorre los hitos del desarrollo de 0 a 5 años según la **ASHA** —0-12 meses, 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5 años— y en cada tramo separa dos columnas que casi nadie distingue en casa: el **lenguaje receptivo** (lo que el niño comprende) y el **expresivo** (lo que produce). Es la distinción que hace que «no habla» deje de tapar el problema real, porque un niño puede comprender bien y no producir, o al revés.

Empieza desmontando el «ya hablará» y lleva el aviso clínico **visible en la primera pantalla**: es guía normativa de referencia, **no un cribado ni un diagnóstico**. Solo un profesional sanitario puede emitirlo. Da 30 XP al silo de Lenguaje y termina con un micro-quiz de respuesta razonada.

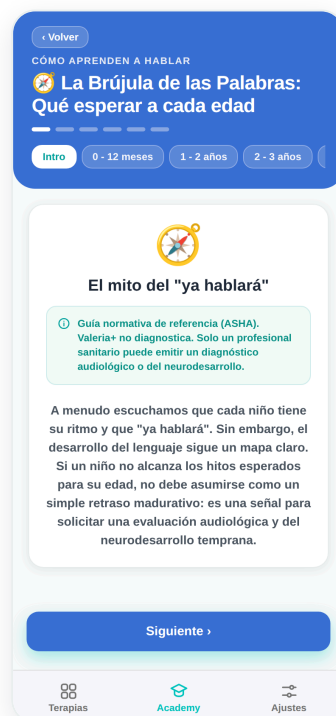


Fig. 7 · El mito del «ya hablará», con el aviso clínico siempre a la vista.



Fig. 8 · Cada tramo de edad, con receptivo y expresivo en bloques distintos.



Fig. 9 · Academy: el feed de prioridad de hoy y los dominios, cada uno con su avance y su nivel.

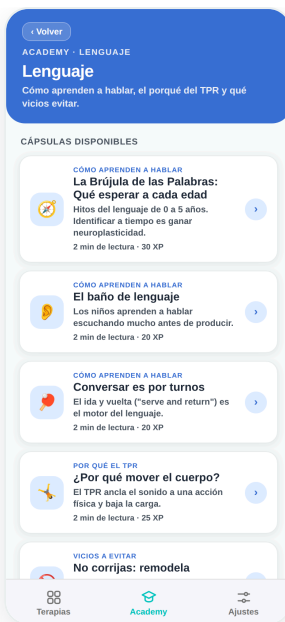


Fig. 10 · Cápsulas de un dominio, con sus minutos y su XP.

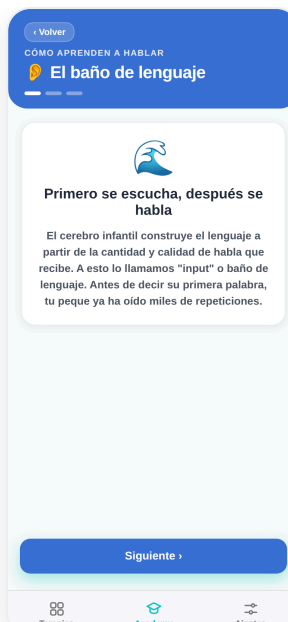


Fig. 11 · Lector: diapositivas cortas, una idea por pantalla.

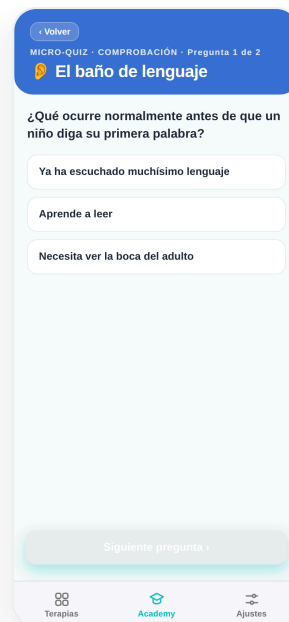


Fig. 12 · Quiz del final: cada respuesta se explica, acierte o no.

CU-04 · Familia

Pares Mínimos para dislalias

ACTOR

Tutor + niño/a (en pareja)

PRECONDICIÓN

Par prescrito por el logopeda

PANTALLA

Pares Mínimos · Dislalias

RESULTADO

Sesión de 10 ensayos valorada + evolución del fonema

Bloque para **dislalias fonológicas**. Se muestran dos fichas casi iguales (por ejemplo **rana** / **lana**); la app pide una en voz alta y el niño la dice al micrófono. Con reconocimiento de voz, la app detecta si salió el fonema o la sustitución habitual; sin micrófono, **el adulto hace de juez**. Una **barra de fase de turno** (Escucha → Repite → Veredicto → Misión) muestra en todo momento en qué paso va el ensayo.

Flujo principal

1. En el **banco de contrastes**, elegir un par prescrito (15 disponibles en 6 grupos: rotacismo, sigmatismo, velares, labiodental, nasales y laterales). Pulsar ►.
2. La app **pide una ficha** en voz alta ("Di: rana"). El niño la dice. La fase de turno avanza de **Escucha a Repite**.
3. La app evalúa comparando lo que oyó con **las dos palabras del par** y quedándose con la más parecida: **acierto** (3★ al primer intento, 2★ tras corrección), **sustitución** detectada (corrección específica del par) o **aproximación** (reintento). Si lo oído se parece igual a las dos, la app **no se moja**: dice «casi» y deja el veredicto al adulto.

4. Cada acierto trae una **misión física** (“¡Salto de rana!”) y termina con el **sello doble**: el adulto y el niño pulsan dos huellas a la vez para continuar.
5. A lo largo de los 10 ensayos hay **rotación de roles** (“¡Ahora mandas tú!”) y una **cápsula TPR** de movimiento. Al final se guarda la sesión y la evolución del fonema.

Flujos alternativos

- **El adulto es el juez final**: si la app oyó mal, corrige el veredicto con “dijo rana / dijo lana”.
- **Dos correcciones seguidas**: la app pasa a **imitación asistida** (1★) para no frustrar; nunca hay un tercer fallo seguido.
- **Sin reconocimiento de voz** (Expo Go / navegador): el adulto valora con los botones “Dijo ...”.

ANTI-PASIVIDAD

Nada avanza sin las manos de los dos: el sello doble obliga a que el adulto participe en cada ensayo. La rotación de roles convierte al niño en “juez” que discrimina qué palabra dijo el adulto.

CÓMO DECIDE LA APP ENTRE LAS DOS PALABRAS

Los pares se diferencian a menudo en **una sola letra** (rana/lana, cubo/tubo, boca/bota). Por eso la app no pregunta «¿se parece bastante al objetivo?» —con esa pregunta, decir el distractor pasaría por acierto— sino **a cuál de las dos se parece más**. El empate se resuelve con un «casi», nunca inventando un veredicto. A cambio, alguna pronunciación aproximada que antes daba estrella ahora da «casi» y pide otro intento: es el precio de que el ejercicio detecte de verdad la sustitución, y **el adulto puede corregirlo siempre**.



Fig. 13 · Banco de contrastes: los pares agrupados por tipo de error.

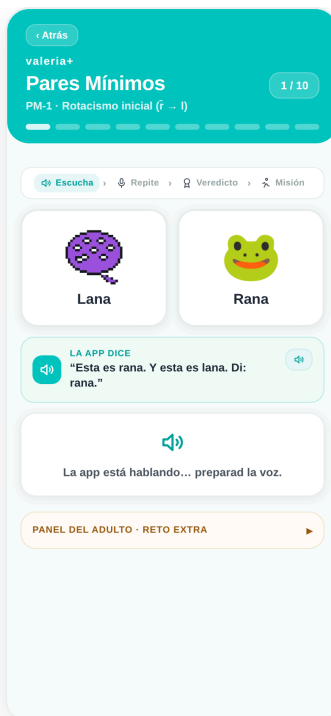


Fig. 14 · Ensayo: dos fichas, la consigna y el juez del adulto.



Fig. 15 · Acierto: misión física de celebración y sello doble.

CU-05 · Familia

Expansión Semántica: escenarios, categorías, progresión y contrastes

ACTOR

Tutor + niño/a

PRECONDICIÓN

Actividad prescrita por el logopeda

PANTALLA

Expansión Semántica · Progresión Léxica

RESULTADO

Palabras trabajadas uniendo símbolo, voz y cuerpo

Rehabilitación léxica **offline** para intervención temprana. Cada palabra une imagen, voz y una **acción física del adulto** que la ancla al mundo real del niño. **Cada bloque declara un objetivo terapéutico único**, visible antes de empezar, y se practica en cuatro pestañas:

Modo	Objetivo declarado	Qué contiene
Escenarios	Repetición verbal dentro de una rutina	5 rutinas diarias (mañana, comida, parque, baño, dormir), 6 palabras cada una.
Categorías	Vocabulario nuevo por campo, de lo familiar a lo raro	5 categorías de 6 palabras (frutas, animales, transportes, colores, el cuerpo) con progresión de dificultad : se empieza por lo más familiar y se avanza a lo menos frecuente.

Progresión	Ampliar el campo semántico de un concepto	9 secuencias de cuatro pasos: concepto → parte → acción → cualidad (coche → rueda → corre → rápido). «El desayuno» da el salto a la combinación de dos palabras («quiero pan»).
Contrastes	Opuestos: primero comprender, después decir	8 cápsulas TPR de pares: grande/pequeño, limpio/sucio, abrir/cerrar, subir/bajar, frío/caliente, encender/apagar, lleno/vacío, meter/sacar.

Como en Pares Mínimos, una **barra de fase de turno** (Escucha → Repite → Veredicto → Misión) guía cada paso.

Antes de empezar: la antesala de preparación

Toda actividad pasa primero por una **pantalla de preparación** con el material necesario y los pasos que vienen. **Nada suena hasta que el adulto pulsa «Ya lo tengo todo»**. Se puede volver a consultar en cualquier momento desde «Ver preparación», sin perder el paso en curso.

Flujo principal

1. Elegir la pestaña (Escenarios, Categorías, Progresión o Contrastes) y pulsar ► en una actividad prescrita.
2. Leer la **antesala**: qué material hace falta y qué vais a hacer. Confirmar con «Ya lo tengo todo».
3. La app **enseña la imagen y dice la palabra** (“Esto es la cama. Di: cama”). El niño la repite.
4. El micrófono valora el intento aceptando las **aproximaciones propias de la edad**. Si el micrófono no capta nada, el intento **no cuenta** y se vuelve a modelar. El adulto puede dar por válido el intento **en cualquier momento** de la escucha.
5. Cada palabra se cierra con la **acción física del adulto** (“Da unas palmaditas en la cama y sentaos en ella”). Se avanza al siguiente paso.

Contrastes: dos vueltas de distinta naturaleza

Una cápsula de contraste evalúa **dos habilidades distintas**, y por eso tiene dos vueltas:

1. **Comprensión**. Se muestran las **dos imágenes a la vez** y el niño **toca la correcta**. No hay micrófono.
2. **Producción**. El niño **dice** la palabra opuesta y se evalúa por voz.

El panel de resultados y el informe que se comparte con el logopeda las muestran **por separado**. Un promedio único escondía el caso más frecuente en clínica: el niño entiende el par pero todavía no lo dice.

POR QUÉ FUNCIONA

La palabra se aprende cuando el niño la vive con el cuerpo, no solo cuando la oye. En una cápsula, el objeto que nombra el audio, el que muestra la imagen y el que pide la preparación son **el mismo**: lo único que cambia entre las dos vueltas es el atributo contrastado (la misma cuchara, limpia y sucia). Por eso las imágenes son **pictogramas propios** y no emoji: dos emoji iguales harían la vuelta de comprensión irresoluble.



Fig. 16 · Escenarios diarios: mañana, comida y parque.



Fig. 17 · Progresión léxica.
Captura tomada en la v9: desde la v9.1 las cuatro fases son concepto → parte → acción → cualidad, y hay una cuarta pestaña de Categorías.



Fig. 18 · Paso: imagen, consigna y misión física del adulto.

CU-06 · Profesional

Prescribir terapias (Audición, Lenguaje, TEA y Dislexia · Modo Profesional)

ACTOR

Logopeda

PRECONDICIÓN

Ficha creada · PIN disponible

Flujo principal

1. En el hub, abrir **Audición** (18 terapias), **Lenguaje** (7), **TEA** (6) o **Dislexia** (6).
2. Pulsar “**Desbloquear Edición Profesional**” e introducir el **PIN** (demo: **1985**).

PANTALLA

Hub → **Audición / Lenguaje / TEA / Dislexia**

RESULTADO

Selección de terapias guardada en el dispositivo

3. Activar o desactivar cada terapia con su interruptor. El contador “N prescritos” se actualiza al momento.
4. Pulsar “**Guardar Prescripción**”. La selección se guarda y la edición vuelve a bloquearse.

Flujos alternativos

- **PIN incorrecto:** los puntos se marcan en rojo y se pueden reintroducir.
- **Solo consulta (sin PIN):** se ve la lista, pero los interruptores están atenuados.
- **Practicar sin editar:** el botón ► de cada fila inicia esa terapia, incluso en Modo Familia. El mismo PIN prescribe en los siete bloques (Pares Mínimos, Expansión Semántica, Audición, Lenguaje, TEA, Dislexia e Integración Sensorial).
- **Consentimiento del módulo TEA:** el **Quiebre Pragmático Inducido** (TEA-2) exige aceptar antes un **encuadre de consentimiento informado**; hasta entonces queda bloqueado.

ESTRESORES SIEMPRE MANUALES

En TEA y Dislexia, el ruido, la latencia y la persecución los aplica el adulto a mano; la app **nunca** ajusta la dificultad ni cronometra sola (muro MDR).



Fig. 19 · Teclado de PIN compartido por todos los bloques.

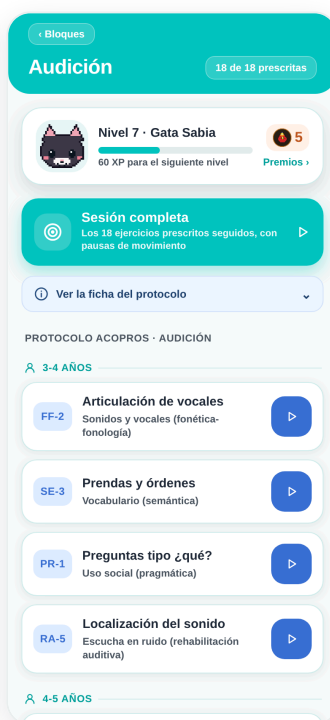


Fig. 20 · Audición: la descripción del bloque encabeza la lista, seguida de las 18 terapias con su interruptor de prescripción.

Retomar un paciente e iniciar una sesión

ACTOR

Tutor o cuidador

PRECONDICIÓN

Existe al menos una ficha guardada

PANTALLA

Bienvenida → Selección de paciente → Hub

RESULTADO

Paciente activo cargado y listo para practicar

Flujo principal

1. En **Bienvenida**, pulsar el botón **“Ya tengo un paciente registrado”** (un botón de tamaño completo, al nivel de “Comenzar”).
 2. Seleccionar la ficha del niño/a en la lista de pacientes del dispositivo.
 3. La app carga su prescripción y su progreso (racha, nivel) y abre el **hub de bloques**.
 4. Elegir un bloque para practicar (CU-02).
- **No hay pacientes guardados:** use CU-01 para dar de alta uno nuevo desde “Comenzar”.

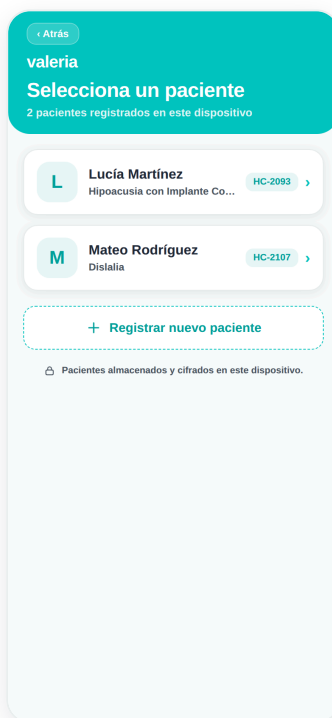


Fig. 21 · Selección de paciente: fichas guardadas en el dispositivo.

Test de Ling previo (audífono / implante)

ACTOR

Tutor que produce los sonidos

PRECONDICIÓN

Patología con audífono o implante coclear

PANTALLA

Test de Ling

RESULTADO

Comprobación auditiva registrada + recomendación

Flujo principal

1. Al pulsar ► en una terapia de **Audición**, responder: **¿el niño usa audífonos o implante?** Si es **No**, se salta a los ejercicios. La cabecera muestra el **nombre del paciente activo** tomado de su ficha de registro.
2. Si es **Sí**, para cada uno de los **6 sonidos** (m, u, a, i, sh, s) el adulto lo produce **tapándose la boca**.
3. Marcar la respuesta del niño: **Identifica** · **Detecta** · **Sin respuesta**.
4. Al terminar, la app muestra el resultado y una recomendación. Pulsar “**Comenzar ejercicios**”.

POR QUÉ ESTOS 6 SONIDOS

Cubren el rango del habla, de graves (~250 Hz) a muy agudos (~5 kHz). El sonido “s” es el más difícil de oír; si se detecta, el equipo funciona bien en frecuencias altas.

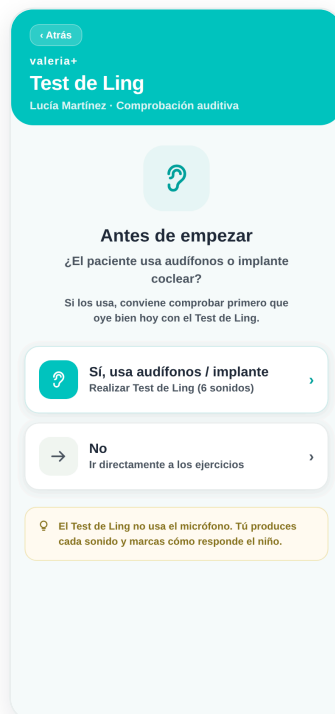


Fig. 22 · Pregunta previa: ¿usa audífonos o implante coclear?



Fig. 23 · Sonido en curso: el tutor lo produce y marca la respuesta.

Realizar una sesión de ejercicios (Audición / Lenguaje)

ACTOR

Tutor + niño/a

PRECONDICIÓN

Terapia iniciada (con o sin Test de Ling)

PANTALLA

Reproductor de Ejercicios → Resultados

RESULTADO

Sesión valorada y guardada en el historial

Flujo principal

1. Antes de nada, si la actividad necesita **material real** (burbujas, una pelota, un muñeco, un tambor...), la app lo dice en una tarjeta “**ANTES DE EMPEZAR · NECESITARÁS**”, arriba del todo. Está ahí a propósito: leer el material a mitad de la actividad no sirve de nada.
2. Cada mini-juego sigue un flujo numerado **PASO 1 → 4**: consigna → juego → movimiento → evaluación. La app presenta **fichas ilustradas** grandes; **toque cualquier imagen para ampliarla** a pantalla completa.
3. Con “**Otra ronda**” el ejercicio rota su contenido (hasta 3 variantes: vocales, palabra articulada, vocal faltante, intruso, adivinanzas, plurales, frases S-V-O, emociones...), para que el niño no memorice siempre el mismo ítem.
4. El adulto guía la actividad y valora la respuesta con la **escala EPT-3**: ★ emergente, ★★ en proceso, ★★★ consolidado.
5. Cada ejercicio ofrece una “**versión en movimiento**”; entre ejercicios aparecen **pausas activas**. Los de Lenguaje añaden voz (TTS), juego del micrófono y cápsulas TPR.
6. Junto a la evaluación, la app muestra **qué ejercicio viene después**, para que el adulto pueda anunciarlo *antes* de puntuar. Al tocar la estrella se pasa al siguiente de inmediato, y ese salto sin aviso es justo lo que descoloca a los niños que peor llevan las transiciones.
7. Al terminar se calcula la media y se muestran las **recompensas** (XP, racha, nivel, insignias). Ver CU-11.

Flujos alternativos

- **Sesión completa:** el botón “**Sesión completa**” de cada bloque encadena todos los ejercicios prescritos en una sola tanda (pasando por el Test de Ling si la ficha lo indica), en vez de lanzarlos de uno en uno.
- **Sesión perfecta:** si todos los ejercicios obtienen ★★★, se desbloquea la insignia “**Oído de lince**”, la primera de las orejitas de Lúa.
- **Salir a mitad:** se puede volver atrás; lo valorado hasta ese punto no cuenta como sesión completada.
- **Actividades que se repiten sesión tras sesión:** algunas —como *Atención Conjunta*— traen una lista de “**OTRAS FORMAS DE HACERLA**”. Es la misma actividad con el mismo objetivo, cambiando solo el envoltorio: repetida siempre igual, el niño anticipa la respuesta y la ejecuta en automático, con lo que deja de medir lo que dice medir.

DOS AYUDAS PARA EL ADULTO EN LOS EJERCICIOS DE ESCUCHA

En la **adivinanza por letra (SE-2)** el texto se muestra escrito además de locutarse, para poder leerlo o repetirlo con otras palabras sin tener que reproducir el audio primero.

En la **lectura labiofacial (RA-2)** el adulto tiene que decir la palabra **sin voz**, y antes la única forma de saber cuál era, era pulsar “oír la palabra” delante del niño —que es exactamente lo que invalida el ejercicio—. Ahora hay una chuleta plegada “**SOLO PARA EL ADULTO**”: se abre apartando la pantalla, se lee y se vuelve a cerrar. Empieza siempre cerrada.

DESCANSO VISUAL: LA REGLA 20-20-20

Tras **20 minutos seguidos** de sesión, la pausa activa añade abajo una tarjeta: «**Descanso visual recomendado**», con un botón que abre **20 segundos** para que el niño mire algo lejano —una ventana, el fondo de la sala—. Viene de la oftalmología, no de la logopedia: es el descanso que se recomienda para el trabajo prolongado de cerca.

Es una **sugerencia, y solo eso**: la app **no detiene la sesión**, no la pausa y no impide seguir; quien decide y dirige el descanso es el adulto. «Ahora no» la retira sin insistir en el ejercicio siguiente. Durante la cuenta atrás se puede volver en cualquier momento con «Reanudar ahora».

El día que el aparato Lúa acompañe la sesión —hoy todavía **no hay nada que emparejar**, ver Anexo C—, la gata **se dormirá** esos veinte segundos: si siguiera moviéndose, sería ella lo que retuviera la mirada del niño.

El contador vive **solo en la memoria del teléfono**: no se guarda, no se exporta y no forma parte de la evidencia del piloto (CU-14).

CUANDO LO QUE SE PIDE ES UNA FRASE

En los ejercicios con micrófono, si el objetivo es una frase y no una palabra suelta, la app la parte en **láminas numeradas**, una por palabra, encima del botón de hablar. Se van **encendiendo** conforme el reconocimiento identifica cada palabra, con un margen de un sonido en las de más de tres letras.

Sirve para lo de siempre —que el adulto vea **qué palabra se cayó** en vez de un «no te he entendido» sobre la frase entera— y para el niño, que ve por dónde va. Con una sola palabra objetivo no se pintan. El veredicto sigue siendo del adulto.

Al cerrarse el ensayo, el veredicto **añade el recuento** —«3 de 5 palabras de la frase»—. Las estrellas **no cambian por eso**: el baremo es el de siempre. Lo que se arregla es que «¡Casi casi!» era la misma palabra para quien dijo una de cinco y para quien dijo cuatro, y el adulto no podía distinguirlos si no estaba mirando las láminas en ese instante.

Es un **apoyo para llevar el ejercicio**, no una nota: no mide el lenguaje del niño ni tiene ningún valor sanitario. **La valoración sigue siendo del adulto**, con la escala EPT-3.

ESCUCHA EN RUIDO (RA-1)

La app locuta **solo la palabra objetivo** («vaca»), no la orden entera, porque lo que el ejercicio mide es reconocer *esa palabra* con ruido de fondo. La consigna del adulto va en la misma línea: di solo el nombre del animal, con tu voz normal.



Fig. 24 · Ficha ilustrada: consigna, imágenes ampliables y versión en movimiento.



Fig. 25 · Evaluación EPT-3: el adulto toca 1★, 2★ o 3★.



Fig. 26 · Fin de sesión: XP, racha, nivel y promedio EPT-3.



Fig. 27 · Descanso visual: la tarjeta aparece debajo de la pausa activa, con «Ahora no» y «Empezar los 20 segundos». La sesión sigue viva detrás.



Fig. 28 · «Mirando lejos · 18 s»: la cuenta atrás, con «Reanudar ahora» siempre disponible. Al pie, la misma advertencia: la app no detiene la sesión.

CU-10 · Familia

Configurar recordatorios diarios

ACTOR
Tutor o logopeda

PRECONDICIÓN
Permiso de notificaciones del sistema

PANTALLA
Ajustes → “Recordatorios de sesión”

RESULTADO
Avisos en la pantalla de bloqueo, solo en las franjas elegidas

Hay **cuatro franjas** y se elige cuáles se quieren: de las cuatro a ninguna. No es un «todo o nada».

Franja	Qué llega
Mañana · 9:00	Invitación a la sesión del día.
Mediodía · 13:00	Recordatorio corto a media jornada.
Tarde · 17:00	Última llamada para no perder la racha.

Noche · 20:00

Consejo para el adulto, no aviso de juego: uno de los cinco consejos de «el hogar como centro de rehabilitación», que rota cada día. Va dirigido a quien acompaña, no al niño.

Flujo principal

1. En la pestaña **Ajustes**, tarjeta “**Recordatorios de sesión**”, activar el interruptor.
 2. Conceder el permiso de notificaciones si el sistema lo pide.
 3. Marcar o desmarcar las **franjas** que se quieran. El texto de la tarjeta muestra en todo momento cuántos avisos llegarán y a qué hora.
- **Permiso denegado:** aparece un aviso pidiendo conceder el permiso en los ajustes del sistema.
 - **Desactivar una franja:** deja de llegar de inmediato. No solo se deja de reprogramar: se **cancelan** también los avisos que ya estaban en cola.
 - **Quitar las cuatro:** equivale a apagar los recordatorios, y el interruptor maestro se apaga solo.
 - **Al actualizar desde una versión anterior:** quedan activas las cuatro, como hasta ahora. Nadie pierde avisos por el cambio.

CU-11 · Familia

Los premios de Lúa: XP, racha, niveles, insignias y el armario

ACTOR

Niño/a (con apoyo del adulto)

PRECONDICIÓN

Ninguna para mirar la colección; una sesión completada para empezar a sumar

PANTALLA

Tarjeta de Lúa (hub) → Premios · fin de sesión

RESULTADO

XP, racha, nivel e insignias actualizados y visibles

Al estilo de apps como Duolingo, Valeria+ recompensa la constancia en **todos los bloques**. Todo se guarda en el dispositivo, sin cuenta y sin conexión. Lo nuevo de la v12 es que el premio **se puede mirar cuando se quiera**: antes solo aparecía un instante al terminar la sesión, que es tanto como no tenerlo.

Cómo se gana

Concepto	Cómo suma
XP por sesión	Base (20 + 5 por ejercicio) + precisión (hasta +30) + racha (hasta +14) + sesión perfecta (+15).
Nivel	Uno cada 100 XP , hasta doce, con nombre propio: Gatita · Gata Curiosa · Gata Juguetona · Gata Valiente · Gata Exploradora · Gata Saltarina · Gata Sabia · Gata Sigilosa · Gata Estrella · Gran Gata · Gata Lunar · Gata Legendaria .

Racha	Días seguidos con al menos una sesión. Se mantiene si se practicó hoy o ayer .
--------------	---

Las dieciocho insignias

Doce forman **tres familias con rango** —el mismo dibujo en cinco metales, para que se lea como una progresión y no como doce premios sueltos— y seis son **de ocasión**. Los tres dibujos de familia son de Lúa: su **huella**, su **cascabel** y sus **orejitas**.

POR QUÉ CAMBIARON TRES DIBUJOS

En la hoja de premios cada insignia se ve a **30 píxeles**, y tres de los nueve dibujos no aguantaban ese tamaño: la huella se leía como una cara, el cascabel como un bolso y las orejitas iban en el *mismo gris* con el que se pintan las insignias bloqueadas —o sea, ganada y pendiente se confundían—. Se redibujaron los tres. Y las descripciones volvieron a decir la **condición exacta** (« practica antes de las 10 de la mañana »): la versión anterior, más literaria, se comía la regla y encima salía cortada en la tarjeta.

Familia	Qué reconoce
Huella · 5 rangos	Sesiones acumuladas: 1, 10, 25, 50 y 100. De «Primer paso de Lúa» a «Pacto centenario».
Cascabel · 4 rangos	Racha sostenida: 3, 7, 14 y 30 días seguidos. De «Cascabel sonoro» a «Campana de oro».
Orejitas de Lúa · 3 rangos	Sesiones perfectas (todo ★★ ★): 1, 5 y 10. «Oído de lince», «Radar mágico» y «Antena de cristal».
De ocasión · 6	Practicar temprano o de noche, un fin de semana, una sesión larga, volver tras una pausa y llegar al nivel 10.

Flujo principal

1. En el hub, tocar **“Premios »”** en la tarjeta de Lúa. **No pide PIN**: la colección es del niño, no del profesional.
2. Arriba: el nivel actual con su nombre, la barra de lo que falta para el siguiente, la racha viva y la XP total.
3. En medio, la **escalera de niveles**: los doce, con los alcanzados marcados y el actual resaltado.
4. Después, las **dieciocho insignias**. Las conseguidas van en color; las pendientes, en gris y **con la condición escrita** («7 días seguidos practicando»), que es lo que convierte la colección en un objetivo y no en un misterio.
5. Al final, **el armario**: los cinco coleccionables. Tocar uno desbloqueado se lo pone a la gata —o se lo quita—, y el cambio se ve al volver al hub.

El armario: cinco coleccionables

Son **adorno**. No cambian ningún ejercicio, ninguna consigna ni ninguna medida clínica: existen para dar un motivo más de volver mañana. Cada uno tiene su condición escrita mientras está bloqueado.

Coleccionable	Ranura	Se desbloquea
Pescadito Sabroso	Premio	Está desde el principio. No se pone: se le da , con el botón «Dar pescadito» del hub. La gata abre la boca y se lo come.
Pajarita Escarlata	Cuello	Al completar 3 sesiones .
Flor Turquesa Valeria	Cabeza	Con una racha de 3 días .
Cascabel Reluciente	Cuello	Al completar 10 sesiones .
Gorro de Maga Estelar	Cabeza	Al llegar al nivel 5 .

Una ranura de cada tipo a la vez: la pajarita y el cascabel se turnan en el cuello, la flor y el gorro en la cabeza. Todo se guarda en el dispositivo, como el resto del progreso.

Flujos alternativos

- **Acariciar a Lúa:** tocar la gata en el hub. Ronronea, pone ojos de medialuna y aparece un corazón. No suma XP ni cuenta para nada: es afecto, no una mecánica.
- **Al terminar una sesión** el resumen muestra la XP ganada, la racha, el nivel —avisando si se ha subido— y las insignias desbloqueadas en ese momento.
- **Coleccionable desbloqueado sin darse cuenta:** lo mismo que con las insignias. Al volver al hub se evalúan las condiciones con lo practicado hasta ese momento, así que un accesorio puede aparecer ya disponible en el armario.
- **Insignia ganada sin darse cuenta:** si una insignia nueva ya cumplía su condición con lo practicado hasta ahora, se desbloquea en la siguiente sesión. Es un regalo, no un fallo.
- **Nivel máximo:** al llegar a Gata Legendaria la barra deja de pedir XP y lo dice; la racha y las insignias siguen contando.

RACHA VIVA

La racha se mantiene mientras se practique hoy o ayer. Si se salta más de un día, vuelve a cero: por eso ayudan los recordatorios de CU-10.

NADIE BAJA DE NIVEL

Al pasar de siete a doce niveles, los nuevos se añadieron **por arriba** y cada nivel sigue costando 100 XP. Una curva creciente habría sido más elegante, pero habría **bajado de nivel** a quien ya estaba jugando: un niño que ayer era nivel 6 abriría la app siendo nivel 4. Una recompensa que se quita no es una mejora.

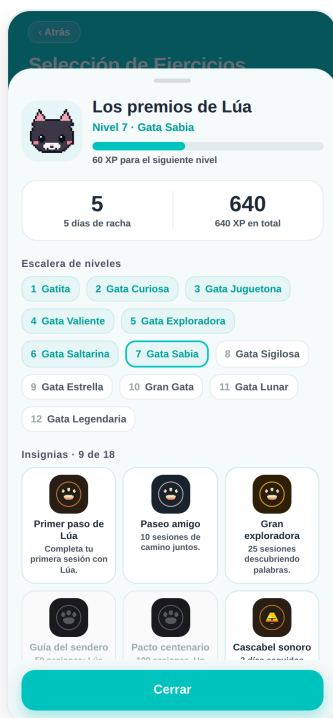


Fig. 29 · Los premios de Lúa: nivel, racha, XP total y la escala de los doce niveles.



Fig. 30 · La colección: en color lo conseguido, en gris lo que falta y por qué.



Fig. 31 · El armario: los cinco coleccionables, con su ranura y su estado. Tocar uno se lo pone a la gata.



Fig. 32 · «Tiene antojo»: con un pescadito sin gastar, Lúa lo piensa en una burbuja. Es antojo, no hambre: nunca se pone triste ni reprocha.

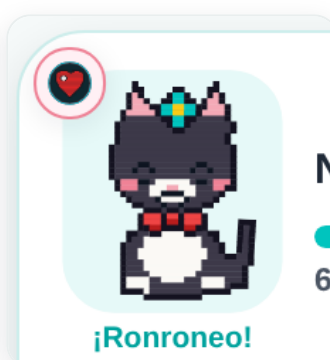


Fig. 33 · Lúa con la flor y la pajarita puestas, ronroneando tras una caricia.

CU-12 · Profesional / Familia

Consultar el panel de resultados

ACTOR

Logopeda o tutor

PRECONDICIÓN

Historial de sesiones registrado

Flujo principal

1. Abrir el **panel de resultados** al finalizar una sesión o desde la ficha. La cabecera muestra el **nombre y NHC del paciente activo**, tomados de su ficha de registro.

PANTALLA

Resultados del paciente

RESULTADO

Visión de la evolución del paciente

2. Revisar la **evolución por estrellas** (media de las últimas sesiones) y, para dislalias, la nueva gráfica de **sustitución por fonema**: el % de ensayos con la sustitución detectada por el micrófono, donde *bajar es mejorar*.
3. Al final del panel, y separada del resto a propósito, está la tarjeta **Recuento del micrófono**: cuántas palabras de las frases pedidas reconoció el micrófono. **Es un apoyo del ejercicio, no una medida** —ver el aviso de abajo—. No aparece mientras no se haya practicado ninguna frase.
4. Consultar el **estado de gamificación** (XP, racha, nivel) y la **adherencia semanal**.
5. El logopeda usa estos datos para ajustar la prescripción (volver a CU-06) en la siguiente revisión.

EL RECUESTO DEL MICRÓFONO NO TIENE NINGÚN VALOR SANITARIO

Dicho sin rodeos, porque el sitio donde aparece se presta a confusión: ese número **no mide el lenguaje del niño, no evalúa nada, no sirve para un diagnóstico ni para un informe y no debe usarse para decidir nada del tratamiento**. Es un **apoyo del ejercicio**: está para que el niño vea por dónde va mientras habla y para que el adulto vea qué palabra se cayó.

Tampoco es la **LME**, por si alguien lo confunde: la longitud media del enunciado se cuenta en **morfemas** sobre **habla espontánea**, y aquí el niño repite frases que le dicta la app. Y hay tres motivos por los que ese número no puede ascender a indicador aunque se quiera: la muestra es imitación, el resultado depende del **reconocedor de cada teléfono** —el mismo niño puntúa distinto en dos móviles— y las frases las elige el banco de ejercicios, no un protocolo.

Quien valora cómo ha hablado el niño es el adulto, con la escala EPT-3, igual que en el resto de la app.

CICLO DE MEJORA

Resultados → decisión clínica → nueva prescripción → nuevas sesiones. La gráfica de fonema convierte la práctica de pares mínimos en un indicador clínico objetivo entre sesiones.

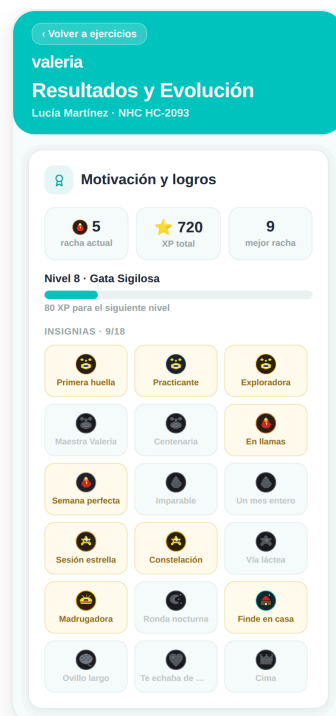


Fig. 34 · Panel: motivación, insignias y adherencia semanal.



Fig. 35 · Evolución por estrellas y sustitución por fonema (bajar = mejorar).

CU-13 · Profesional

Cambiar entre Modo Familia y Modo Profesional

ACTOR

Logopeda

PRECONDICIÓN

Conocer el PIN

Flujo principal

1. Para **entrar** en Modo Profesional: pulsar “Desbloquear Edición Profesional” e introducir el PIN. El estado pasa a “Modo profesional activo”.
2. Realizar los cambios de prescripción necesarios en el bloque (Pares Mínimos, Expansión Semántica, Audición, Lenguaje, TEA o Dislexia).
3. Para **salir**: pulsar “**Guardar Prescripción**”. La edición se bloquea automáticamente y vuelve a Modo Familia.

BUENA PRÁCTICA

Guarde siempre antes de entregar el dispositivo a la familia, para que la prescripción quede protegida en modo solo lectura. El PIN es el mismo en todos los bloques.

PANTALLA

Cualquier bloque prescribible

RESULTADO

Edición habilitada o bloqueada según convenga

CU-14 · Profesional

Exportar la evidencia de usabilidad del piloto (QR + compartir)

ACTOR

Logopeda / responsable del piloto

PRECONDICIÓN

Se han usado ejercicios · PIN disponible

PANTALLA

Ajustes → “Acceso Profesional”

RESULTADO

Resumen en QR + registro completo compartido; datos purgados

Durante el piloto, la app va guardando de forma **anónima y sin molestar** unas métricas de usabilidad (tiempo por pantalla, misclicks, cápsulas de movimiento saltadas y el uso del recuento del micrófono) junto con la encuesta breve de satisfacción. Este caso de uso explica cómo el profesional las **saca del dispositivo** para el análisis, con dos salidas a la vez: una **offline** (QR) y otra **online** (compartir).

Flujo principal

1. Abrir la pestaña **Ajustes** de la barra inferior y tocar “**Acceso Profesional**”.
2. Introducir el **PIN** del logopeda (demo: **1985**).
3. Se abre la pantalla de **exportación**: en el acto aparece un **código QR** con el resumen (nº de sesiones, % de abandono TPR, misclicks y media de la encuesta) y, a la vez, el **menú de compartir** del sistema para enviar el **registro completo** por email o WhatsApp.
4. **Offline**: escanear el QR con otro móvil para capturar el resumen sin necesidad de conexión.
5. **Online**: elegir la app de destino (correo, WhatsApp...) para enviar el registro completo en crudo.
6. Tras un envío correcto, la app **vacía el archivo** del dispositivo y lo confirma (“Log exportado y purgado”).

Flujos alternativos

- **Se cancela el compartir**: el registro **no** se borra; el QR sigue visible y se puede reintentar.
- **Sin conexión**: use solo el QR; el envío por compartir queda para cuando haya red.
- **Resumen muy largo para el QR**: la app avisa y basta con usar el compartir del registro completo.

QUÉ CONTIENE CADA SALIDA

El **QR** lleva solo el **resumen estadístico** comprimido (sin datos personales). El **compartir** envía el **registro completo** de la telemetría anónima y la encuesta, correlacionados por identificador de sesión, para el análisis del piloto.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN (SUS)

La pregunta de 1 a 5 (“Fue fácil integrar este ejercicio en la rutina de mi hijo/a”) aparece **sola** al completar **4 bloques distintos** y como mucho **una vez por semana** por dispositivo. La familia no tiene que buscarla ni configurarla.

CU-15 · Profesional / Familia

Elegir la variedad de terapia (Castellano · Galego · Dominicano · Euskara · English)

ACTOR

Logopeda o tutor

PRECONDICIÓN

App abierta (funciona sin conexión)

PANTALLA

Ajustes → tarjeta “Voz de la app”

RESULTADO

El contenido se locuta y evalúa en la variedad elegida

Valeria+ puede trabajar el contenido terapéutico en **cinco variedades**. Lo que cambia es **lo que se dice, se muestra y se evalúa** al niño. La elección se guarda en el dispositivo y se aplica a todos los bloques.

DOS AJUSTES DE IDIOMA, NO UNO

La **variedad de terapia** (esta tarjeta) decide lo que oye el *niño*. El «**Idioma de la aplicación**» —tarjeta aparte, justo debajo en la misma pestaña— decide en qué idioma lee los menús el *adulto*, y tiene tres opciones: **Automático** (sigue al idioma de los ejercicios), **Español** e **English**.

Por defecto los dos ejes van juntos, en ambos sentidos. Para separarlos —**interfaz en un idioma y terapia en otro**— el orden importa: primero se fija el idioma de la aplicación y **después** se elige la variedad aquí. Volver a **Automático** devuelve el acoplamiento.

Un detalle que evita un susto: si se estaba en galego y se prueba el inglés, al volver al español la app **recupera el galego**, no el castellano.

Variedad	Cómo suena y evalúa
 Castellano	Voz neuronal Sharvard pregenerada (offline) y reconocimiento del sistema en español de España.
Galego (Proxecto Nós)	Voz neuronal Celtia pregenerada en gallego; contenido y pares propios. El contenido compartido con el castellano (Expansión Semántica, Audición y Lenguaje) suena con la voz neuronal castellana mientras Celtia no lo cubra.
 Dominicano (Quisqueya Habla)	Usa la voz latina del dispositivo y el micrófono en es-DO; respeta los rasgos del habla caribeña.

Euskera (batua · ILENIA/NEL-GAITU)	Voz neuronal « Maidier » pregenerada, de HiTZ/Aholab (UPV/EHU), empaquetada y offline. El reconocimiento usa eu - ES donde el dispositivo lo trae; si no, recae en es - ES con un pliegue de la (h) muda que no penaliza las sibilantes ni africadas (contraste clínico que valora el adulto).
 English (US) (marcada «beta» en el selector)	Voz neuronal Piper en_US pregenerada, empaquetada y offline —el botón « Probar la voz » la deja oír sin salir de la tarjeta— y micrófono en en - US. Al elegirla cambian los tres a la vez: la locución, el reconocimiento y el idioma de la interfaz. Los ejercicios tienen banco propio en las siete familias de contenido, con respeto dialectal revisado y firmado (ver el recuadro de abajo).

Flujo principal

1. En la pestaña **Ajustes**, abrir la tarjeta “**Voz de la app**” y localizar “**Variedad de la voz**”.
2. Tocar **Castellano, Galego, Dominicano, Euskara o English (US)**.
3. La app cambia al instante la locución y el reconocimiento; la tarjeta muestra un aviso sobre la voz disponible.

Flujos alternativos

- **En dominicano suena peninsular o robótica:** instalar una voz de “Español (Latinoamérica)” en los ajustes del dispositivo; la app la usará automáticamente.
- **En euskera sin reconocedor vasco:** el dispositivo escucha en es - ES con el pliegue de la ⟨h⟩; si tampoco hay micrófono (Expo Go / web), el adulto valora con botones, como en el resto de variedades.
- **Interfaz en un idioma y terapia en otro:** elegir primero el **idioma de la aplicación** y **después** la variedad en esta tarjeta. Hecho al revés, el idioma arrastra la variedad y se deshace lo elegido. **Automático** devuelve el acoplamiento por defecto.
- **Probar el inglés y volver:** la app **recuerda la variedad de la que se venía**. Quien estaba en galego vuelve a galego, no a castellano.
- **Falta la voz pregenerada de una locución:** en galego se reproduce primero el asset neuronal castellano equivalente si existe; en último término, la app recae con suavidad en la voz del sistema, sin interrumpir la sesión.

EL BANCO INGLÉS ESTÁ VALIDADO

No es una variedad a medias. Los ejercicios en inglés tienen contenido propio en las siete familias —pares mínimos, expansión semántica, Audición, Lenguaje, TEA, Dislexia y Test de Ling— y la **guía dialectal** que decide qué cuenta como error y qué es habla normal fue **revisada y firmada por una logopeda con licencia de Howard University**, cuya práctica con hablantes de **inglés afroamericano (AAE)** es justamente lo que da autoridad sobre los apartados de más riesgo. Con esa firma queda validado el conjunto del banco. Ni el AAE ni los rasgos del hablante bilingüe se puntúan como fallo.

RESPETO DIALECTAL

En dominicano, la app **no marca como error** el seseo, la aspiración de la “s” ni el cambio de “r/l” a final de sílaba: son rasgos normales del habla, no fallos que corregir.



Fig. 36 · Ajustes > “Voz de la app”: selector de variedad Castellano · Galego · Dominicano · Euskara · English (US).

CU-16 · Profesional

Panel del Adulto: carga comunicativa (ruido, doble tarea, quiebre)

ACTOR

Adulto que dirige la sesión (logopeda o tutor)

PRECONDICIÓN

Ejercicio de Audición/Lenguaje en curso

PANTALLA

Reproductor de Ejercicios → Panel del Adulto

RESULTADO

Reto de carga aplicado a mano y registrado

Para el **piloto clínico**, el **Panel del Adulto** (tarjeta plegable dentro del ejercicio) añade tres módulos de **carga comunicativa**. Todos son **manuales**: la app nunca los activa, mide ni ajusta por su cuenta; es el adulto quien decide cuándo y cuánto.

Módulo	Qué hace
Escucha en ruido	Un slider añade ruido de fondo (bullicio de cafetería) por debajo de la instrucción. El volumen sube o baja solo con el dedo del adulto.
Doble tarea	Lúa se asoma y se mueve por el borde de la pantalla sin ser tocable : obliga al niño a atender a la voz pese a la interferencia visual. Tocarla

	no cuenta como error en la telemetría.
Quiebre pragmático	La app calla y el adulto rompe la comunicación a propósito ; luego marca la estrategia de reparación que usó el niño.

Flujo principal

1. Durante el ejercicio, desplegar la tarjeta **“Panel del Adulto”**.
2. Activar el módulo deseado: mover el **slider de ruido**, encender la **gata distractora** o lanzar el **quiebre pragmático**.
3. Guiar la respuesta del niño y, en el quiebre, seleccionar la **estrategia de reparación** observada.
4. Desactivar el módulo cuando convenga; el nivel de reto queda registrado de forma anónima.

ANTES DEL QUIEBRE PRAGMÁTICO

Un aviso recuerda que la tarea genera “frustración útil” y se puede cancelar. Explicarlo evita que la familia lo viva como un fallo de la app.

SIEMPRE EN MANOS DEL ADULTO

Ningún módulo se activa solo. Esta regla es deliberada: mantiene la app como herramienta de apoyo a la terapia, no como un aparato de medición automática.

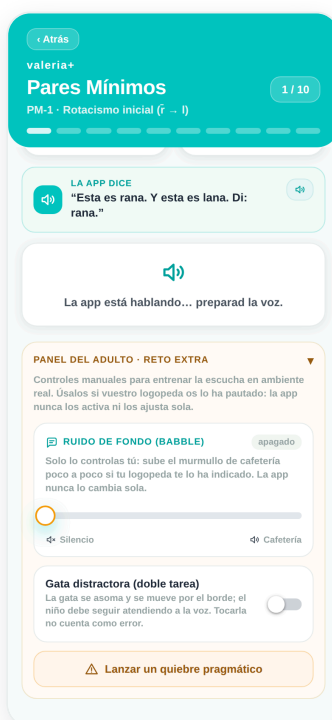


Fig. 37 · Panel del Adulto desplegado: ruido de fondo, gata distractora y quiebre pragmático.

Academy: aprender lo básico de Lengua de Signos Española

ACTOR

Adulto que acompaña al niño

PANTALLA

Academy → dominio «Lengua de Signos (LSE)»

PRECONDICIÓN

Ninguna; disponible desde el primer día

RESULTADO

Base para entender la LSE y decidir con criterio

Sexto dominio de Academy, propuesto por las logopedas de ACOPROS. Seis cápsulas que dan una **puerta de entrada** a la Lengua de Signos Española: qué es, qué relación tiene con el habla y cómo empezar a comunicarnos hoy mismo.

Cápsula	Qué responde
La LSE es una lengua, no mímica	Tiene léxico, orden de frase y morfología propios; no es español traducido a gestos. Está reconocida por la Ley 27/2007 .
¿Signar retrasa el habla?	La duda que trae casi toda familia. Lo que compromete el desarrollo es no tener acceso pleno a ninguna lengua en los primeros años, no la exposición a dos.
De qué está hecho un signo	Configuración, lugar, orientación y movimiento , más la expresión facial. Cambiar un solo parámetro puede cambiar la palabra.
El alfabeto dactilológico	Deletrear con la mano, con las configuraciones dibujadas. Sirve para nombres propios y palabras aún sin signo conocido.
Primeros signos con utilidad real	No los colores ni los animales: los que le permiten pedir (más, comer, ayuda). Un niño que puede pedir deja de tener que llorar para que le entiendan.
Dónde se aprende de verdad	Con personas sordas signantes y cursos oficiales. Ninguna app sustituye la conversación real.

QUÉ ES Y QUÉ NO ES ESTE MÓDULO

Un signo combina configuración de la mano, lugar, orientación y **movimiento**. Un dibujo estático captura los tres primeros y **no** el cuarto. Por eso el módulo enseña lo que sí es enseñable así —el alfabeto dactilológico, cuyas configuraciones son posturas fijas— y para el léxico signado **remite a fuente signada**. Es una puerta de entrada, no un curso de LSE.

¿Y la prioridad de la audición?

Valeria+ da prioridad al oído dentro de sus ejercicios auditivo-verbales: nombra antes de mostrar, para que el niño entrene la escucha. Eso sigue valiendo. La LSE es otra cosa: una lengua con estatuto legal propio a la que tu hijo puede tener derecho, y **su adopción la decidís la familia y el equipo clínico**, no una app. La primera cápsula del módulo aborda esa relación de frente para que no queden dos mensajes sueltos que parezcan reñidos.

Flujo principal

1. Abrir **Academy** desde la tarjeta del hub y elegir el dominio **Lengua de Signos (LSE)**.
 2. Empezar por «**La LSE es una lengua, no mímica**», y seguir por «**¿Signar retrasa el habla?**»: el feed las propone en ese orden a propósito.
 3. Leer las diapositivas —las de configuraciones muestran el **dibujo de la mano**— y responder el quiz.
 4. Practicar el **alfabeto** frente al espejo deletreando el nombre del niño, cada día, hasta que lo reconozca.
 5. Contarle a la logopeda que estáis empezando con signos, para que el plan de casa y el de la sesión sean uno solo.
- **Progreso independiente:** la XP de este dominio no se mezcla con la del resto; tiene su propia escala («Experto en LSE») e insignias.
 - **Al actualizar:** el dominio aparece con el progreso a cero y el del resto de dominios se conserva intacto.

VALIDACIÓN

El contenido de las seis cápsulas y las **configuraciones de mano dibujadas** fueron revisados y aprobados por una **persona sorda signante**. Es la única revisión que puede decir si una silueta se reconoce como la letra que dice ser.

Una sesión de desensibilización sonora, de principio a fin

ACTOR

Adulto que configura; el niño ejecuta

PANTALLA

Hub → Integración Sensorial → «Mi sonido, mi botón»

PRECONDICIÓN

Ninguna. El aparato debe poder reproducir sonido

RESULTADO

Exposición controlada realizada y valorada, con XP en el silo sensorial

Este bloque es para el niño que **se tapa los oídos** con la aspiradora, el secador de manos del baño público o el timbre del colegio: lo que en clínica se llama **sobre-responsividad auditiva**. No se trata de que «se acostumbre» aguantando, sino de **desensibilización sistemática**: exposiciones muy cortas, previsibles y bajo su control, con una estrategia de calma asociada.

LA REGLA QUE ORDENA TODO EL MÓDULO

Parar nunca resta. Pedir pausa o detener suma la misma XP que llegar al final. Si parar costara progreso, el niño aprendería a aguantar por el premio en lugar de a regularse, que es justo lo contrario de lo que se busca.

0 · Qué actividades practica la familia (PIN profesional)

Las **seis actividades** (ISA-01 a ISA-06) están abiertas, pero cuáles se practican lo decide el logopeda: al final de la lista está «**Desbloquear Edición Profesional**» y, con el **PIN**, cada tarjeta muestra su interruptor. Al guardar, la edición vuelve a bloquearse y la selección queda en el dispositivo. En **Modo Familia** una actividad retirada aparece atenuada, con su candado y el rótulo *No prescrita*, y **no se abre**. Es el mismo PIN y el mismo comportamiento que en los demás bloques prescribibles (CU-07).

1 · El adulto prepara, antes de dar el aparato

La primera pantalla no es para el niño. El adulto elige el **estímulo** (once disponibles), la **intensidad relativa** del 1 al 5, la **duración** de la microexposición —3, 7 o 15 segundos— y ve la **estrategia de regulación** (TPR) que acompaña a ese sonido: amasar plastilina, manos en la mesa y tres respiraciones, un abrazo firme.

POR QUÉ «INTENSIDAD RELATIVA» Y NO DECIBELIOS

La app **no mide** el sonido que sale del altavoz: el volumen real depende del teléfono, de su altavoz y de dónde esté puesto. Llamarlo «decibelios» sería inventar una cifra clínica. Los cinco niveles son una escala relativa que el adulto ajusta con el oído puesto en la sala, y **solo la mueve él**: la app nunca sube ni baja sola.

2 · Anticipación: el sonido no sorprende

Una cuenta atrás visual antes de cada exposición. En un niño con hiperreactividad, el sobresalto no lo produce solo el volumen: lo produce **no saber cuándo**. La cuenta atrás convierte el

estímulo en algo predecible, que es la mitad del tratamiento.

3 · «Mi sonido, mi botón»

El sonido lo dispara **el niño**, con un botón grande, y lo puede cortar cuando quiera. Esa es la diferencia entre una exposición y un susto: el control lo tiene quien lo está sufriendo. Mientras suena, **Lúa se queda quieta y muda** —también en el aparato de sobremesa, si está emparejado—: la gata animándose al lado sería una segunda fuente de estimulación justo cuando estamos midiendo la tolerancia a la primera.

4 · Pausa segura y cierre

Al pedir pausa, el sonido se corta con una rampa suave y la pantalla propone la estrategia de calma de ese estímulo. Al cerrar, el adulto registra **cómo respondió el niño** y si se aplicó la estrategia. Ese registro se guarda **cifrado en el dispositivo** y no sale de él.



Fig. 38 · Las actividades del módulo, con el muro de control adulto arriba.

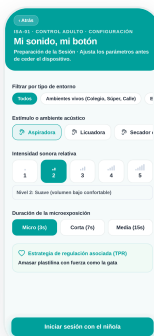


Fig. 39 · Preparación: estímulo, intensidad, duración y estrategia de calma.

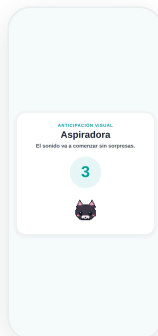


Fig. 40 · Anticipación visual: el sonido va a empezar, sin sorpresas.

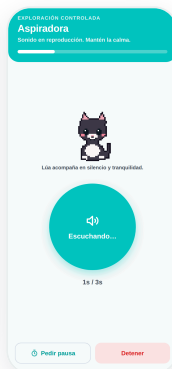


Fig. 41 · Exposición: el botón del niño y Lúa acompañando en silencio.

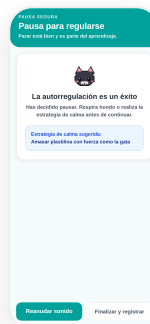


Fig. 42 · Pausa segura: parar es parte del aprendizaje, no un fallo.

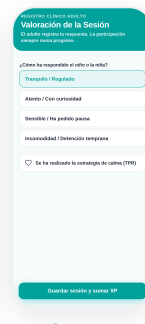


Fig. 43 · Cierre: el adulto registra la respuesta observada.

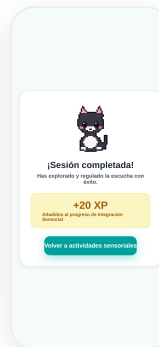


Fig. 44 · Sesión completada: la participación siempre suma progreso.

Los once estímulos

Grupo	Sonidos
Aparatos de casa	Aspiradora · Licuadora · Secador de pelo · Secador de manos
Alertas y naturaleza	Sirena de emergencia · Petardos · Timbre escolar · Tormenta
Ambientes vivos	Aula de colegio: la maestra hablando por encima del murmullo de los niños, sillas que arrastran, risas de grupo, un libro que cae. Centro comercial: murmullo lejano, la rueda de un carrito que chirría, pasos sobre suelo duro, los pitidos de la caja y una megafonía que no se entiende. Calle con obras: tráfico, martillo neumático, golpes de maza sobre viga, una radial cortando, el pitido de marcha atrás de un camión y dos obreros que se gritan algo.

NINGÚN SONIDO ES UNA GRABACIÓN

Los once se **sintetizan dentro del proyecto**, con un generador que vive en el repositorio. Se hizo así por tres razones: el expediente técnico puede decir exactamente de dónde sale cada estímulo que oye un niño; no hay licencias de terceros que revisar; y el fichero de hoy es idéntico al de ayer, así que una revisión clínica sigue valiendo mañana. Todos salen a la **misma sonoridad**, para que el «nivel 3» signifique lo mismo con la aspiradora que con el aula.

Cursos alternativos

- **El niño para a los dos segundos:** se cierra la sesión igual, se registra «Sensible / ha pedido pausa» y suma XP. Es información clínica, no un fracaso.
- **El aparato no puede reproducir sonido** (navegador o build sin audio): la pantalla lo **avisa** y advierte de que la sesión se puede recorrer pero **no vale como exposición**.
- **Salir de la pantalla a mitad:** el sonido se apaga solo. Nunca sobrevive a su pantalla.
- **Las seis actividades están abiertas**, y cuáles practica la familia **lo decide el logopeda con el PIN**, igual que en los demás bloques prescribibles. Cada una llega con su estímulo, su intensidad y su duración de partida: ISA-02 arranca el sonido durante la cuenta atrás, e ISA-05 e ISA-06 abren en ambiente de aula.

QUÉ NO ES ESTE MÓDULO

No es una prueba audiológica ni mide umbrales. No sustituye la valoración de un terapeuta ocupacional ni de un logopeda. Es un apoyo estructurado para que la familia practique en casa lo que se acuerda en consulta, con el adulto llevando siempre el control.

La Pizarra Mágica: trazar la *b* y la *d* sin invertirlas

ACTOR

Niño/a, con el adulto al lado

PANTALLA

Hub → Grafomotricidad → Pizarra Mágica de Lúa

PRECONDICIÓN

Ninguna. No pide PIN ni prescripción

RESULTADO

Trazos practicados con la dirección y el orden correctos

Este bloque es la **continuación motora de Dislexia**. Allí el niño *discrimina* la *b* de la *d* mirando una rejilla de rotaciones; aquí las **traza**. Y esa diferencia importa, porque confundirlas no es un problema de vista: **son el mismo dibujo girado**. Lo que de verdad las separa es el **orden del trazo** —en la *b* el palo baja primero y la barriga abre a la derecha; en la *d* el óvalo redondo va antes y el palo se planta a la derecha—, y eso solo se aprende con la mano.

Las tres pestañas

Pestaña	Qué contiene
Letras críticas	Cuatro trazos con modelo y consigna hablada: b (de barco), d (de dado), p (de pelota) y m (de moto). Son las que más se invierten y las que más se confunden entre sí.
Lazos	Dos trazos de calentamiento sin letra: olas del mar y bucles . Para el niño que aún no controla la presión ni el arranque, empezar por aquí evita que la primera experiencia con la letra sea un fallo.
Pizarra libre	Lienzo vacío, sin modelo y sin comprobación. Se dibuja por dibujar; Lúa lo celebra igual.

Flujo principal

1. En el hub, tocar la tarjeta **Grafomotricidad** —va junto a Dislexia, con el lápiz—. **No pide PIN**.
2. Elegir pestaña. Con un niño que empieza, **Lazos** antes que **Letras críticas**.
3. Leer la consigna de la tarjeta —«El palo baja primero, y luego la barriga a la derecha»— y tocar «**Oír la letra**» si hace falta. Lo que suena es el **nombre** de la letra, no el fonema aislado: el botón dice exactamente lo que hace.
4. Trazar sobre el modelo gris con el **dedo o un lápiz óptico**, pasando por los **puntos numerados en orden**. Cada punto alcanzado da un toque de vibración, para que el niño note el acierto sin apartar la vista del papel.
5. Tocar «**¡Comprobar trazo!**». Si el trazo ha cubierto al menos **tres de cada cuatro puntos**, Lúa lo celebra en voz alta; si no, dice «¡Casi casi! Sigue las flechas y los números despacito» y se vuelve a intentar. **Fallar no gasta nada**: no hay intentos, ni penalización, ni cuenta atrás.

6. «**Siguiente trazo** →» pasa al siguiente de la serie; al terminar el último se vuelve al primero.

La barra de herramientas

Sobre el lienzo hay cinco **colores de tiza**, tres **grosos**, el **ojo** que enseña o esconde la **pauta Montessori** —las tres líneas guía— y el **borrador**. Los colores y el grosor no son decoración gratuita: un trazo grueso perdona el pulso inestable, y cambiar de color permite repasar encima sin borrar lo anterior.

QUÉ COMPRUEBA LA APP Y QUÉ COMPRUEBA USTED

La comprobación mide **cobertura**: cuántos puntos de control ha tocado el trazo, con un margen generoso alrededor de cada uno. **No verifica la secuencia**. Los números están para que el niño sepa por dónde empezar y para que usted pueda corregirle —«esa no, la de arriba primero»—, pero quien vigila que la *b* arranque por el palo es el adulto, mirando. La app no lo sabe, y este manual no va a decir que sí.

Flujos alternativos

- **No se prescribe**. A diferencia de Audición, Lenguaje, TEA, Dislexia o Integración Sensorial, aquí no hay nada que activar con el PIN: los **seis trazos están siempre disponibles**.
- **No puntúa**. La pizarra **no suma XP**, **no cuenta para la racha** y **no aparece en el panel de resultados**. Es práctica, no medida: si algún día hace falta evidencia de grafomotricidad, tendrá que diseñarse como tal.
- **Solo en castellano lo escrito**. Los títulos y las consignas de esta pantalla están hoy **solo en castellano**, también con la variedad puesta en galego, dominicano o euskera. Los tres elogios que Lúa *locuta* sí tienen texto propio en castellano, galego, euskara e inglés (en dominicano suenan con el texto castellano, como el resto del contenido compartido).
- **Zurdos y lápiz óptico**: el lienzo no distingue la mano ni el instrumento. Si el niño tapa el modelo con la mano, gire la tableta o suba el grosor del trazo.

LO QUE ESTE BLOQUE NO HACE

No corrige la **postura de la mano** ni la prensión del lápiz, no mide **presión** ni **velocidad**, y no sustituye al trabajo sobre papel. Una pantalla es lisa y un papel no: la pizarra entrena la *dirección* y el *orden*, que es lo que se transfiere; el resto sigue siendo del cuaderno y de la terapeuta ocupacional.

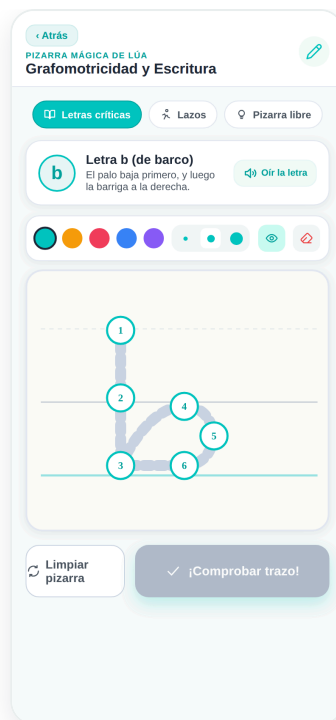


Fig. 45 · Letras críticas: el modelo de la *b* con sus seis puntos de control, la pauta Montessori, la tiza y el botón «Oír la letra».

CU-18 · Familia

Realidad Aumentada: permiso de cámara y prueba de aptitud del teléfono

ACTOR

Tutor (el niño solo para el calentamiento)

PRECONDICIÓN

Teléfono Android con la app instalada (APK)

PANTALLA

Realidad Aumentada · preparación

RESULTADO

Consentimiento dado, nivel de aptitud medido y ejercicios habilitados

El bloque de Realidad Aumentada usa la **cámara frontal como sensor de movimiento**: mide si el niño redondea los labios, gira la cabeza hacia un sonido o mantiene la mirada en un dibujo, y esos gestos son los que hacen reaccionar a unas figuras en 3D. **En dos de los tres ejercicios el micrófono está apagado**, a propósito: se premia el esfuerzo motor *antes* de pedirle que hable, para que no escuche su propio error y se frustre antes de haber consolidado el gesto.

Antes de la primera sesión hay dos pasos que se hacen una sola vez, y merece la pena no saltárselos.

Flujo principal

1. Abrir la tarjeta **Realidad Aumentada** del hub. Si el teléfono o la versión de la app no lo admiten, la app lo dice y no ofrece nada más.
2. Leer **“Qué hace la cámara en estos juegos”** y aceptar. Se pide **una vez por paciente**.

3. Hacer el **calentamiento de minuto y medio** con la osita. Es la **prueba de aptitud**: mide lo que este aparato concreto puede sostener.
4. **Colocar el teléfono apoyado** —en un libro, una caja o contra la pared—, **horizontal** y a **30-35 cm** de la cara. La app avisa en verde cuando la posición vale.
5. Elegir uno de los tres ejercicios habilitados para el nivel obtenido.

Qué habilita cada nivel de aptitud

Nivel	Qué se puede hacer
A · Instrumento	Los tres ejercicios, y los tiempos de AR-2 sirven como medida.
B · Clínico	Los tres ejercicios; AR-2 solo como juego (sus tiempos no son defendibles).
C · Reducido	AR-1 y AR-3, este último con 2 dibujos en vez de 3.
D · No apto	El bloque no aparece. Los otros seis funcionan exactamente igual.

Flujos alternativos

- **Sin permiso de cámara**: el bloque no se abre y el resto de la app sigue igual. El permiso se puede retirar en cualquier momento desde los ajustes de Android.
- **El teléfono se mueve durante un ensayo**: la app **anula ese ensayo**. Un ensayo anulado es barato; uno contaminado estropea el registro.
- **La cámara deja de ver la cara**: el ejercicio se cierra solo y la app explica que hay que apoyar mejor el teléfono.
- **El aparato se calienta**: la app avisa. Conviene parar y volver otro día: un ejercicio a tirones no mide nada.

UN NIVEL BAJO NO ES CULPA DEL NIÑO

El nivel de aptitud describe el **teléfono**, no al paciente ni al centro. Conviene decirlo así a la familia, porque el aparato lo pone ella. Con un nivel C el ejercicio de mirada usa dos dibujos en vez de tres, y eso **no es una versión peor**: elegir entre dos alternativas es un formato de evaluación perfectamente estándar.

SOBRE LA CÁMARA, TRES COSAS QUE NO CAMBIAN

No se graba ni se guarda ninguna imagen: cada fotograma se analiza y se descarta al instante. Ningún vídeo sale del teléfono. Y **no se reconoce la cara de nadie**: se miden gestos —grados, milisegundos y proporciones—, nunca identidades.

AR-1 · Cinemática Orofacial: la boquita de beso mueve el coche

ACTOR

Tutor + niño/a (3-4 años)

PANTALLA

Realidad Aumentada · AR-1

PRECONDICIÓN

Consentimiento y aptitud A, B o C (CU-18)

RESULTADO

Serie de sostén del gesto por ensayo

Sirve para trabajar el **gesto motor previo a /o/ y /u/** en dislalias funcionales, separándolo del sonido. El niño pone **boquita de beso** y, *mientras la sostiene*, un coche en 3D acelera. No se le pide que diga nada: **el micrófono está apagado**.

Flujo principal

1. Al entrar, **3 segundos de reposo**: la app toma la línea base de la boca *de ese niño*. La boca de uno de tres años y la de uno de seis no admiten la misma medida.
2. Consigna única: «**Pon boquita de beso para que el coche avance.**»
3. El coche **acelera mientras el gesto se sostiene** y frena si se pierde. El premio llega al mantenerlo **1,5 segundos** (ajustable entre 0,8 y 3 s en el Panel, CU-22).
4. Se repite en ensayos cortos, con una **cápsula de movimiento** intercalada.

Flujos alternativos

- **Mueca asimétrica**: si una comisura tira mucho más que la otra, **no cuenta**. Ese patrón compensatorio es justo el que la terapia intenta deshacer.
- **No lo consigue en varios intentos**: el umbral está por encima de lo que hoy puede sostener. **Bájelo usted en el Panel**; la app nunca lo ajusta sola.

POR QUÉ EL PREMIO ES PROGRESIVO

El coche no aparece de golpe al cumplir el tiempo: **acelera a la vez que el niño sostiene**. Un premio de todo o nada no le enseña qué está haciendo bien. Y si pierde el gesto un instante, el progreso **baja, no se borra**: reiniciar a cero a un niño de cuatro años es asegurarse de que no lo consiga nunca.

NO SE PUEDE “AYUDAR” DESDE FUERA

El premio no llega por el paso del tiempo, ni por un toque del adulto, ni por el micrófono. Si el gesto no se hace, no hay coche. Eso es deliberado: es lo que hace que el refuerzo signifique algo.

AR-2 · Localización del sonido: de «¿giró?» a milisegundos

ACTOR

Logopeda (o tutor, en modo juego)

PRECONDICIÓN

Aptitud A para medir tiempos; B o C solo como juego

PANTALLA

Realidad Aumentada · AR-2

RESULTADO

Latencia del giro cefálico por ensayo, o acierto/fallo con el motivo

Es la versión **instrumentada** del ejercicio RA-5 del bloque de Audición, que sigue disponible con campanita donde no haya montaje. Convierte una observación cualitativa —«¿giró la cabeza?»— en una **latencia en milisegundos**.

Dos modos, y el montaje decide cuál

	Modo juego (casa)	Modo instrumento (centro)
Altavoz	El del propio teléfono	Dos altavoces con cable a $\pm 60^\circ$, a 1 m y a la altura del oído
Qué registra	Acierto o fallo, sin tiempo y <i>diciendo por qué</i>	Latencia real de cada ensayo

Flujo principal

1. La app espera a que el niño lleve **medio segundo mirando al frente**. Sin eso, media latencia sería el tiempo que tardó en volver la cabeza.
2. Suena el estímulo por un lado, **elegido al azar** (nunca más de dos veces seguidas el mismo).
3. El niño gira. Hay **2 segundos de ventana**; pasada, se anota «sin respuesta», **nunca “error”**.
4. Entre ensayo y ensayo pasan **de 3 a 6 segundos al azar**, para que no anticipe.
5. Uno de cada cinco ensayos, aproximadamente, **no suena**. Es el control que distingue oír de mover la cabeza porque sí.

Flujos alternativos

- **Altavoz Bluetooth: vetado**. Añade un retraso variable de 100-300 ms, que es exactamente lo que se quiere medir. La app lo detecta y registra el ensayo sin tiempo.
- **Sin montaje cableado o teléfono por debajo del nivel A**: el ejercicio funciona igual como juego, y cada registro dice por qué no lleva tiempo.

DURANTE EL ENSAYO, EL ADULTO NO EXISTE

No señalar, no mirar hacia el altavoz, no reaccionar. Es la fuente de sesgo más fácil de introducir y la más difícil de detectar después en los datos.

UN TIEMPO VACÍO NO ES UN FALLO

Cuando el registro no trae latencia, **dice el motivo**: ensayo sin sonido, sin respuesta, salida Bluetooth, sin altavoces cableados o teléfono insuficiente. Cada motivo se lee distinto, y por eso se guarda.

CU-21 · Familia

AR-3 · Selección semántica por fijación: elegir mirando

ACTOR

Tutor + niño/a (4-5 años)

PANTALLA

Realidad Aumentada · AR-3

PRECONDICIÓN

Calibración de 5 puntos hecha para ese paciente y ese teléfono

RESULTADO

Primera mirada y elección final por ensayo

Evalúa **comprensión de vocabulario sin que la mano estorbe**: pensado para niños con parálisis cerebral, dispraxia o cualquier dificultad de motricidad fina. El niño **elige mirando**, no señalando.

Flujo principal

1. **Calibración obligatoria**: 5 puntos con la osita, unos 15 segundos. Sin ella el puntero no apunta a nada. Se guarda por paciente y por teléfono.
2. Aparecen **3 dibujos** (2 si el teléfono es de nivel C), colocados por ángulos, no por píxeles.
3. La app **dice la palabra una sola vez** y espera.
4. El niño mira el dibujo. Un **anillo de progreso** se va cerrando mientras sostiene la mirada; a **1,2 segundos** queda elegido (ajustable en el Panel).
5. El acierto dispara un **giro de 360°** de la figura.

Flujos alternativos

- **Mira al fondo, entre dibujos**: no acumula nada. El anillo solo avanza dentro de un dibujo, para que no elija sin querer.
- **El puntero tiembla**: en el Panel se puede cambiar de **iris** (preciso pero nervioso) a **rayo desde la nariz** (más grueso pero estable). El ejercicio ni se entera del cambio.

DOS DATOS QUE NO SIGNIFICAN LO MISMO

La **primera mirada** dice adónde fue de entrada —comprensión inmediata—; la **elección final** es lo que acaba escogiendo, con posible corrección por el camino. Solo la segunda dispara el premio. Conviene no confundirlas al leer el panel.

NO MEZCLE SESIONES DE 2 Y DE 3 DIBUJOS

Con dos alternativas se acierta la mitad de las veces por azar, y eso se corrige con más ensayos, no comparándolo con sesiones de tres. El registro guarda cuántos dibujos había justo para poder separarlas.

DIGA LA PALABRA UNA SOLA VEZ

Repetirla reinicia la búsqueda del niño y estropea el dato de primera mirada. Si no responde, es un dato; insistir lo borra.

CU-22 · Profesional

Ajustar los umbrales de Realidad Aumentada y ver las señales en vivo

ACTOR

Logopeda

PRECONDICIÓN

Modo Profesional (PIN)

PANTALLA

Realidad Aumentada · Panel del Adulto

RESULTADO

Umbrales adaptados a ese niño y comprobación de que el aparato ve bien

El bloque no adapta su dificultad solo. **Lo hace usted**, y esa es una decisión de diseño, no una carencia: un software que ajusta su propio criterio clínico deja de ser un instrumento.

Flujo principal

1. Abrir el **Panel del Adulto** dentro del bloque de RA (bajo los ejercicios, no delante del niño).
2. Ajustar el **sostén de AR-1** (0,8-3 s), la **ventana de respuesta de AR-2**, el **tiempo de fijación de AR-3** y el **tipo de puntero**.
3. Usar **“Ver las señales en vivo”** para comprobar distancia, grados de giro, apertura de labios y fotogramas por segundo antes de una sesión que importe.

QUÉ ENCONTRARÁ EN EL PANEL DEL PACIENTE, Y QUÉ NO

Encontrará **series y magnitudes**: sostén en milisegundos, latencia por ensayo, fijación hasta elegir, ensayos anulados y la ficha del aparato. **No** encontrará percentiles, comparación con «lo esperado para la edad», semáforos de gravedad ni etiquetas diagnósticas, y su ausencia es deliberada: un gráfico es descripción, un semáforo rojo es interpretación, y **la interpretación es suya**.

DOS SESIONES EN TELÉFONOS DISTINTOS NO SE COMPARAN SIN MÁS

Cada registro lleva marca, modelo, nivel de aptitud y fotogramas por segundo sostenidos, precisamente porque el aparato condiciona la medida. Mírelo antes de leer una evolución como mejoría o empeoramiento.

POR QUÉ ESTE CAPÍTULO NO LLEVA CAPTURAS

Los tres ejercicios de Realidad Aumentada solo funcionan con la cámara abierta en un teléfono físico, y cualquier captura fiel mostraría **la cara de un niño**. Preferimos describirlos con palabras antes que incluir una imagen de un menor en un documento que circula, o una recreación que no se parezca a lo que verá.

ANEXO A

Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Situación	Qué hacer
No recuerdo el PIN profesional	El PIN lo define el logopeda. En la demo es 1985 y es el mismo en todos los bloques. Si se olvida en producción, debe restablecerse desde la configuración de la app.
El micrófono no reconoce la voz	En Expo Go y en el navegador web no hay reconocimiento de voz: use el modo juez (el adulto valora con botones). En la app instalada, revise el permiso de micrófono.
El micrófono falla más en galego o en euskera	Es esperable: el reconocimiento sin conexión necesita el paquete de idioma de esa variedad instalado en el teléfono, y en galego y euskera es poco frecuente. La tarjeta “Voz de la app” le dice, para la variedad activa, si se está escuchando dentro del teléfono o a través del servicio del sistema, y le ofrece descargar el paquete cuando el aparato lo permite. Recuerde que el adulto siempre puede corregir el veredicto , y que un fallo del micrófono no le gasta el intento al niño.
¿Cómo sé si la voz de mi hijo sale del teléfono?	En la tarjeta “Voz de la app” , debajo del selector de variedad. Indica «En el teléfono» o «Servicio del sistema» y, cuando es lo segundo, explica por qué (el aparato no sabe, falta el motor local o falta el paquete de ese idioma).
En Pares Mínimos ahora sale “casi” más veces que antes	Es un cambio buscado. Cuando lo que se oye se parece igual a las dos palabras del par, la app ya no da el acierto por defecto : dice «casi» y le deja a usted el veredicto. Antes, en los pares que se distinguen por una sola letra, decir la palabra equivocada podía puntuar como acierto, y eso vaciaba el ejercicio (CU-04).

La app oyó mal en Pares Mínimos	El padre es el juez final: use “dijo rana / dijo lana” para corregir el veredicto. Un falso positivo no penaliza al niño.
No avanza tras la misión física	Es el sello doble : el adulto y el niño deben pulsar las dos huellas a la vez. Sirve para que el ejercicio no siga solo. Con una sola mano, mantenga pulsada una huella 2 segundos.
No aparece el Test de Ling	Solo se muestra en los ejercicios de Audición si la patología indica audífono o implante coclear (CU-08).
La racha volvió a cero	Se perdió porque pasó más de un día sin practicar. Active los recordatorios (CU-10) para evitarlo. La mejor racha conseguida no se borra, y las insignias de cascabel ya ganadas se conservan.
¿Dónde se ven las insignias del niño?	En el hub, en el enlace “ Premios ›” de la tarjeta de Lúa. No hace falta el PIN. Ahí están la escalera de los doce niveles y las dieciocho insignias, con la condición escrita de las que faltan (CU-11).
Han salido niveles nuevos. ¿Mi hijo ha bajado de nivel?	No. Los cinco niveles nuevos se añadieron por encima de los que había y cada nivel sigue costando 100 XP: nadie pierde lo conseguido (CU-11).
¿Por qué la app ya no usa emoji en sus botones?	Los dibujaba el fabricante de cada teléfono, así que cambiaban de un aparato a otro y no formaban un conjunto. Desde la v12 la iconografía es propia, dibujada en la app. Los pictogramas de los ejercicios no han cambiado: eso es contenido terapéutico.
No puedo cambiar qué se practica	Está en Modo Familia (solo lectura). Desbloquee el Modo Profesional con el PIN (CU-06 / CU-13).
¿Se pierden los datos al cerrar la app?	No. Ficha, prescripción, historial, evolución por fonema y progreso se guardan cifrados en el dispositivo.
El mismo ejercicio se repetía siempre igual	Use “ Otra ronda ”: cada mini-juego rota hasta 3 contenidos distintos. Para practicar todo lo prescrito de golpe, use “ Sesión completa ”.
¿Necesito conexión o crear una cuenta?	No. La app funciona en local sin conexión. El acceso profesional con correo y contraseña (sincronización en la nube) es opcional y solo se usa para pruebas con profesionales.
¿Qué datos recoge el piloto sobre mi hijo/a?	Métricas anónimas de usabilidad (tiempo por pantalla, misclicks y cápsulas saltadas), una encuesta breve y cuántas palabras reconoció el recuento del micrófono , que es un apoyo del ejercicio sin valor sanitario . No se guardan nombres, ni audio, ni el contenido de las respuestas: del habla solo quedan números, nunca las palabras. Todo se cifra en el dispositivo.

¿Por qué apareció una encuesta con caritas?	Es la encuesta de satisfacción del piloto (SUS). Solo aparece al completar 4 bloques distintos y como mucho una vez por semana. Se puede cerrar sin responder.
¿Cómo exporto los datos del piloto?	Desde la pestaña Ajustes , en “ Acceso Profesional ”, con el PIN: la app muestra un QR con el resumen y abre el compartir con el registro completo. Tras enviarlo, los datos se purgan (CU-14).
¿Puedo usar la app en gallego, dominicano o euskera?	Sí. En la tarjeta “ Voz de la app ” se elige la variedad (Castellano, Galego, Dominicano o Euskera). Cambia lo que se locuta y evalúa; los menús siguen en castellano (CU-15).
En dominicano la voz suena de España o robótica	Instale una voz de “ Español (Latinoamérica) ” en los ajustes del dispositivo. La app la detecta y la usa automáticamente.
En galego, algunos ejercicios no hablan	La Expansión Semántica y los ejercicios de Audición y Lenguaje suenan con la voz neuronal castellana mientras Celtia no cubra ese contenido, en vez de quedar en silencio. Actualice la app si sigue ocurriendo.
Marca como error algo que en mi país se dice así	En la variedad dominicana la app respeto los rasgos del habla caribeña (seseo, “s” aspirada, “r/l” final). Y recuerde: el adulto es siempre el juez final del veredicto.
Apareció ruido de fondo o la gata moviéndose por el borde	Son módulos del Panel del Adulto (carga comunicativa) del piloto; solo se activan a mano. Desactívelos desde ese mismo panel (CU-16).
¿Para qué sirve la Pizarra Mágica si mi hijo ya escribe?	No es una clase de caligrafía: trabaja el orden y la dirección del trazo, que es lo que separa la <i>b</i> de la <i>d</i> —son el mismo dibujo girado—. Un niño puede escribir con letra correcta y seguir invirtiéndolas. Si esa confusión no aparece, el bloque se puede saltar sin más (CU-24).
La pizarra dice «¡Casi casi!» aunque la letra ha salido bien	La comprobación mira si el trazo ha pasado por los puntos numerados , no si la letra es bonita. Una <i>b</i> perfecta trazada por fuera de los puntos no los cubre. Suba el grosor del trazo, o pídale que pase justo por encima de los círculos. Y recuerde que fallar ahí no gasta nada : no hay intentos ni penalización (CU-24).
La Pizarra Mágica está en castellano aunque tengo puesto galego	Es así de momento: los títulos y consignas escritos de esa pantalla están solo en castellano. Lo que Lúa dice en voz alta al terminar un trazo sí tiene texto propio en galego, euskara e inglés, y suena en la variedad que tenga puesta (CU-24).
Las sesiones de la pizarra no aparecen en los resultados	Correcto, y es a propósito: la Pizarra Mágica no puntúa , no suma XP y no entra en el historial. Es práctica libre, no una medida clínica (CU-24).

¿Qué son los bloques de TEA y Dislexia?	TEA (6 terapias, protocolo PRT + TCC) y Dislexia (6 terapias de conciencia fonológica y acceso léxico). Se prescriben con el mismo PIN que el resto y sus estresores los activa siempre el adulto (CU-06).
No veo el bloque de Realidad Aumentada	Solo aparece en teléfonos Android con la app instalada (no en tablet, ni en Expo Go, ni en el navegador), y solo si la prueba de aptitud da nivel A, B o C. Con nivel D el bloque no se ofrece y los otros ocho funcionan igual (CU-18).
El ejercicio de Realidad Aumentada se cierra solo	La cámara ha dejado de ver la cara del niño. Apoye el teléfono en un libro o una caja, en horizontal y a 30-35 cm; nunca lo sostenga en la mano (CU-18).
¿Se graba a mi hijo con la cámara?	No. Cada fotograma se analiza dentro del teléfono y se descarta en el mismo instante. No hay grabación, no sale ninguna imagen del aparato y no se reconoce la cara de nadie : solo se miden gestos (grados, milisegundos y proporciones).
El coche de AR-1 no arranca aunque el niño pone la boca	Puede que la mueca salga asimétrica (una comisura tira más que la otra), que no cuenta a propósito, o que el tiempo de sostén esté por encima de lo que hoy puede aguantar. Bájelo usted en el Panel del Adulto; la app nunca lo ajusta sola (CU-19 y CU-22).
En AR-2 no aparecen los tiempos	Los milisegundos solo son defendibles con teléfono de nivel A y altavoces con cable . Con Bluetooth se vetan a propósito (añade un retraso variable que es justo lo que se quiere medir). El ejercicio sigue funcionando como juego y el registro dice por qué no lleva tiempo (CU-20).
En AR-3 la mirada no selecciona nada	Falta la calibración de 5 puntos , que es obligatoria por paciente y por teléfono. Si el puntero tiembla, cambie de iris a rayo desde la nariz en el Panel (CU-21 y CU-22).
¿Qué es la pestaña “Academy”?	Es la formación para el adulto , organizada en siete dominios (Lenguaje, Mitos y verdades, Hipoacusia/Sordera, Dislalias, Dislexia, TEA y Lengua de Signos). Cápsulas breves con quiz sobre cómo aprenden a hablar los niños, el manejo de los dispositivos auditivos, los sonidos difíciles y más; un feed destaca el dominio que encaja con la patología de la ficha. No es un ejercicio para el niño (CU-03).

Historial de versiones

Este manual describe Valeria+ en su **estado actual (v14.1)**. La siguiente tabla resume, a título informativo, cómo ha ido creciendo la app, por si resulta útil a quienes usaron versiones anteriores.

Versión	Hitos principales
v5	Primeros bloques (Pares Mínimos y Expansión Semántica), Modo Profesional con PIN compartido por todos los bloques y almacenamiento local cifrado.
v6	Voz más humana, rondas variadas (“Otra ronda”), botón de sesión completa, fase de turno visible, pictogramas de alto contraste y sincronización en la nube opcional (Firebase).
v7	Instrumentación del piloto: telemetría de usabilidad anónima, encuesta SUS, guardado cifrado con purga y exportación dual (QR + compartir).
v8	Tres variedades de habla (Castellano, Galego y Dominicano) con voz neuronal offline, respeto dialectal, Panel del Adulto de carga comunicativa y frases portadoras.
v8.1	Botón de reingreso a tamaño completo, resultados y Test de Ling con el paciente real, y voz gallega que siempre arranca.
v8.2	Academy: primeras Cápsulas de Conocimiento para el cuidador, con quiz y progreso por niveles.
v9	Bloques de TEA y Dislexia, Audición ampliada a 18 terapias (escucha en ruido), banco castellano de 15 pares, cuarta variedad (Euskera) y Academy multidominio.
v9.1	Mejoras nacidas de la revisión clínica de las logopedas de ACOPROS: categorías léxicas con progresión de dificultad, antesala de preparación antes de cada actividad, contrastes con doble vuelta (comprender y decir) sobre pictogramas propios, escucha más tolerante que no penaliza los fallos del micrófono, recordatorios por franjas y el módulo de Lengua de Signos Española en Academy.
v10	Séptimo bloque: Realidad Aumentada (solo Android, en teléfono). La cámara frontal pasa a ser un sensor de movimiento y el premio en 3D se gana con el gesto —labios, giro de cabeza, mirada—, no con la voz: en dos de los tres ejercicios el micrófono está apagado. Incluye permiso de cámara por paciente, prueba de aptitud del aparato y umbrales que ajusta el profesional (CU-18 a CU-22).
v10.1	El audio del turno de habla deja de salir del teléfono siempre que el dispositivo lo permita: la app pide ahora reconocimiento sin conexión , decidido variedad por variedad, y lo muestra en la tarjeta “Voz de la app” , donde también ofrece descargar el paquete de idioma que falte. No cambia nada de lo clínico —la ventana de escucha larga, la tolerancia a los fallos del micrófono y el pliegue dialectal siguen igual—, y el adulto sigue siendo el juez final .

v10.2	Los pares mínimos vuelven a detectar la sustitución. Al comparar lo oído con la palabra pedida, la app toleraba una letra de diferencia; como la mayoría de los pares se distinguen por una sola letra, decir la palabra equivocada podía puntuar como acierto. Ahora se compara con las dos palabras del par y gana la más parecida; si empatan, sale «casi» y decide el adulto. Cuesta algún «casi» de más en pronunciaciones aproximadas, y a cambio el ejercicio mide lo que dice medir.
v10.3	El micrófono vuelve a escuchar, y el bloque de Lenguaje dice qué material hace falta. El reconocimiento de voz había dejado de contar bien el caso más común —el niño que tarda en arrancar—, y con ello repetía siempre que no se le escuchaba; además, cuando el reconocedor del propio teléfono no arrancaba, la variedad se quedaba atascada sin salida. Las dos cosas están corregidas. Del lado clínico, y a petición de ACOPROS: los siete ejercicios de Lenguaje declaran su material antes de empezar, <i>Atención Conjunta</i> trae varias formas de hacerla para que no se mecanice, <i>Imitación</i> progresa de la sílaba a la palabra corta, <i>Regulación Conductual</i> habla de recompensa acordada con el niño y explica cómo montar la agenda visual, la adivinanza se puede leer, la lectura labiofacial tiene chuleta para el adulto, la escucha en ruido locuta solo la palabra objetivo y la app anuncia el siguiente ejercicio antes de puntuar.
v11	El hub deja de ser una pantalla larga. Las familias del piloto dijeron que el uso «se hace muy engorroso» y que había «mucho texto»: el hub reunía cinco tareas y había que bajar dos pantallas y media para llegar a los ajustes. Ahora hay tres pestañas —Terapias, Academy y Ajustes—, los bloques van en cuadrícula y la descripción de cada uno se lee al abrirlo, no en una lista de siete seguidas. Además, el botón físico de <i>atrás</i> de Android vuelve al hub en vez de salirse de la pantalla entera.
v12	Lúa, los premios visibles y un set de iconos propio. La mascota pasa a ser una gata en píxel art —icono, arranque, hub, fin de sesión y distractora de doble tarea— y da nombre a doce niveles y a una colección de dieciocho insignias que ya se puede abrir y mirar desde el hub, sin PIN, con la condición escrita de las que faltan. El hub, las pantallas de ejercicios, las del adulto y Academy se rehacen con iconografía propia en lugar de emoji del sistema, se corrige el contraste de los textos secundarios al mínimo WCAG AA y el avatar de la lista de pacientes deja de deducirse del género para ser la inicial del nombre. Ningún ejercicio, consigna ni regla clínica cambia.
v12.1	Descanso visual (regla 20-20-20). La app lleva la cuenta del tiempo de sesión y, pasados 20 minutos seguidos, sugiere en la pausa activa un descanso de 20 segundos mirando lejos, con la mascota Lúa durmiéndose en el aparato si lo hay. No bloquea nada: la sesión no se detiene ni se pausa sola, y el adulto decide. El contador no se guarda ni se exporta. Ningún ejercicio, consigna ni regla clínica cambia (CU-09).
v13	Octavo bloque: Integración Sensorial Auditiva, y abre el hub. Desensibilización sistemática para niños que se tapan los oídos, con muro de control adulto, anticipación visual, botón de agencia del niño y pausa que suma progreso en lugar de restarlo. Once estímulos sintetizados dentro del proyecto —ocho aparatos y alertas más tres ambientes vivos: aula, centro comercial y calle con obras—. En Academy, la cápsula La Brújula de las Palabras con los hitos ASHA de 0 a 5 años. Realidad Aumentada pasa a cerrar la rejilla del hub.

v14	Noveno bloque: Grafomotricidad y Escritura —la Pizarra Mágica de Lúa—, junto a Dislexia y como su continuación motora: cuatro letras críticas, dos lazos de calentamiento y pizarra libre, con pauta Montessori y puntos de control numerados que dicen por dónde empieza cada letra (CU-24). En los ejercicios con micrófono, la frase objetivo se parte ahora en láminas numeradas que se encienden palabra a palabra, para ver cuál falló y no solo que falló la frase (CU-09). Las insignias se redibujan para atarlas a Lúa —huella, cascabel y orejitas— y sus descripciones vuelven a decir la condición exacta de desbloqueo (CU-11). En la voz, el trino de la vibrante múltiple deja de escribirse como letra repetida en las cuatro variedades: ningún sintetizador tiene «rrr» en su léxico y lo deletreaba o lo rompía. Ningún ejercicio, consigna ni regla clínica de los bloques anteriores cambia.
v14.1	El recuento del micrófono llega hasta donde sirve. Las láminas de la frase ya contaban palabras en pantalla, pero ese número no salía de ahí. Ahora el veredicto dice cuántas («3 de 5 palabras de la frase») —las estrellas no cambian: el baremo es el mismo— y el panel cierra con una tarjeta de Recuento del micrófono, separada de las gráficas clínicas y rotulada por lo que es. Porque lo primero que hay que saber de este número es lo que no es: no mide el lenguaje, no tiene finalidad sanitaria y no entra en ninguna decisión clínica; es un apoyo para llevar el ejercicio, y quien valora sigue siendo el adulto con la EPT-3 (CU-12). Por dentro, la regla de «¿dijo esta palabra?» estaba escrita dos veces y no eran iguales, así que las láminas podían encenderse enteras y el veredicto decir «casi»; ahora hay una sola, con su gate.

Sobre la cobertura de este manual. Los capítulos paso a paso cubren ya **los nueve bloques**, incluidas la **Grafomotricidad** de la v14 (CU-24), la **Integración Sensorial Auditiva** de la v13 (CU-23) y la **Realidad Aumentada** de la v10 (CU-18 a CU-22). Los cambios de la v10.1 y la v10.2 no añaden pantallas: afectan a cómo se reconoce y se valora la voz por dentro, y están explicados en el capítulo 2 («Privacidad de los datos») y en CU-04. La v10.3 sí añade elementos visibles —la tarjeta de material, la lista de formas alternativas, la chuleta del adulto y el aviso del siguiente ejercicio—, todos descritos en CU-09.

Sobre las capturas de pantalla. Todas las imágenes de este manual se han tomado sobre la app en marcha, y muestran la interfaz que la familia tiene hoy delante. Las de la **Pizarra Mágica** y las del **descanso visual** se incorporan en esta v14. Solo la **progresión léxica** conserva su aviso propio, porque el contenido de esa pantalla cambió después de la captura. El capítulo de **Realidad Aumentada** sigue sin capturas, y la razón está explicada al final de CU-22: cualquier imagen fiel de esos ejercicios mostraría la cara de un niño.

Valeria+ · Manual de Casos de Uso · v14.1 (con capturas de pantalla) · Agosto de 2026 · Terapia auditivo-verbal y del lenguaje para la infancia. Documento de apoyo para logopedas y familias.

Disponible en Castellano, Galego (Proxecto Nós), Dominicano (Quisqueya Habla), Euskara (batua · ILENIA/NEL-GAITU) e English (US, en pruebas). Los datos personales se tratan localmente conforme a RGPD/HIPAA; la sincronización en la nube y la telemetría anónima del piloto son opcionales.

Lúa de peluche: el aparato, que ya es un prototipo

LÉASE ESTO PRIMERO

Lo que sigue **no está en la aplicación**. No hay nada que buscar en los menús, no hay nada que emparejar y ninguna familia necesita comprar nada. Es un proyecto en curso, y este anexo existe porque la mascota de la app y ese aparato se llaman igual, y porque conviene que quien acompaña la terapia sepa desde ya qué va a hacer y —sobre todo— qué no.

Lúa es también el nombre de una **mascota física** que se está desarrollando: un peluche con una pantalla por cara, conectado por Bluetooth a Valeria+. Se están probando **dos versiones a la vez** —una con la pantalla redonda y sin táctil, otra cuadrada y que responde al dedo—, precisamente para averiguar con pacientes si el niño necesita tocar o le basta con mirar. La idea es sencilla y deliberadamente pequeña: **la app decide, Lúa reacciona**. Cuando el adulto da por buena una respuesta, la cara de Lúa lo celebra en la mesa, fuera de la tableta, que es donde está mirando el niño.

Qué no va a hacer, y no es una limitación temporal

No hace	Por qué
No escucha	No lleva micrófono, y el firmware tiene una comprobación automática que impide compilar si alguien intenta añadir entrada de audio. Un juguete que escucha de continuo junto a un menor no entra en una consulta pediátrica.
No habla, y hoy todavía no suena	Lúa no tiene voz : las consignas y las locuciones salen siempre por el altavoz de la tableta, y eso no va a cambiar. Está previsto que algún día haga tonos cortos —un «tilín» de acierto y la celebración—, pero hoy no suena nada : no está construido. Cuando lo esté, el volumen tendrá un tope dentro del propio aparato, el adulto podrá dejarlo en cero, y nunca sonará mientras la tableta está escuchando : durante una prueba de audición o una toma de voz, cualquier ruido del juguete contamina la medida.
No se mueve	Sin motores ni servos: nada que pellizque, atrape o se rompa en manos de un niño pequeño.
No sabe quién es el niño	El protocolo no tiene ningún campo de texto . No es que la app evite mandar el nombre: es que no existe el sitio donde meterlo. Lúa recibe órdenes de una lista cerrada («celebra», «espera») y nada más.
No decide nada	No mide, no puntúa, no guarda y no lleva la sesión. Todo lo decide el adulto en la app, exactamente igual que hoy.

La gata del aparato es la misma que la de la app

No se parecen: **son la misma**. El dibujo de la cara, los pictogramas de las fichas y las insignias se dibujan una sola vez en Valeria+ y el aparato los copia. La **cara**, lo que la gata **hace** y lo que **lleva puesto** los vigila una comprobación automática que **impide compilar** si los dos lados se desvían.

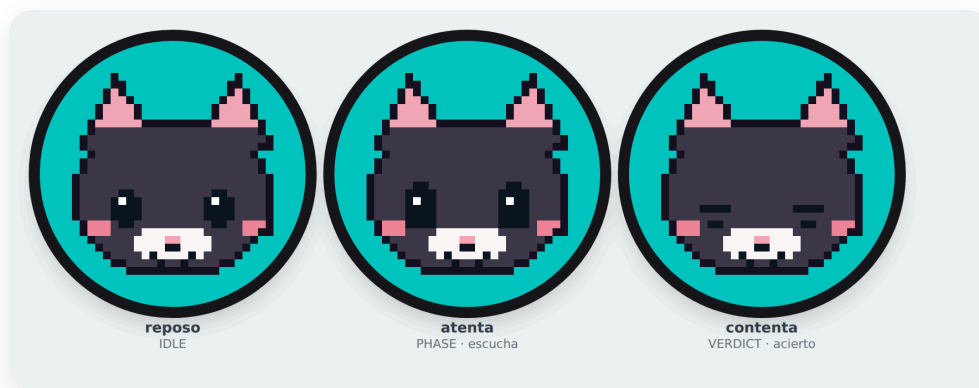


Fig. 46 · Tres de las caras del panel de 240×240 del aparato —reposito, atenta durante la escucha y contenta tras un acierto—, generadas desde la misma rejilla de píxeles que dibuja a Lúa en la app.

LO QUE HOY NO ESTÁ ESPEJADO: LAS INSIGNIAS

Los **nueve dibujos de las insignias** los copia el firmware del prototipo, y esa copia **no la vigila** la comprobación automática —que mira el humor y el guardarropa, no los premios—. Con tres de ellos **redibujados en la v14** (CU-11), el cristal del prototipo sigue pintando los anteriores hasta que las nuevas matrices se suban al repositorio del firmware. No afecta a ninguna familia: **no hay ningún aparato en la calle**. Se anota aquí para que no se dé por espejado lo que todavía no lo está.

Desde el 19 de agosto de 2026 eso incluye también **lo que hace** y **lo que lleva puesto**: si el niño le pone la flor y la pajarita en el armario (CU-11), la gata del aparato aparece con la flor y la pajarita; si la acaricia, ronronea igual en la tableta que en la pantalla del aparato; y si tiene un pescadito sin gastar, lo piensa en los dos sitios. Antes no era así, y el motivo de arreglarlo es el niño: para él es **una sola gata** que está en dos sitios, no dos mascotas parecidas.

Desde esa misma fecha el espejo incluye también el **descanso visual** (CU-09): cuando el adulto acepta la pausa de veinte segundos, la gata del aparato **se echa a dormir** hasta que termina y luego se despierta sola. Es deliberadamente lo contrario de llamar la atención: durante ese rato el niño tiene que mirar lejos, y un aparato que siga animándose es exactamente lo que se lo impide. El dedo **no la despierta** —se dibuja la onda del toque y nada más—; quien corta el descanso antes de tiempo es el adulto desde la tableta.

Los accesorios son **adorno y nada más**. No cambian ningún ejercicio, ninguna medida ni ninguna decisión clínica, ni en la app ni en el aparato. Y siguen sin viajar nombres: por el Bluetooth va el **número** del dibujo, nunca la palabra.

Cómo vuelve sola a estar quieta

El permiso para animarse **caduca**. La app se lo concede por unos segundos y lo va renovando mientras todo va bien; si el Bluetooth se corta, la tableta se apaga o la app se cierra, Lúa **vuelve sola a su cara en reposo** sin que nadie tenga que apagarla. Está montado así a propósito: el estado seguro es el de reposo, y se llega a él *por no hacer nada*, que es la única forma fiable de llegar a un sitio cuando algo se ha roto.

En qué punto está

El **19 de agosto de 2026 dejó de ser solo un plano**: la placa redonda existe, se programó y **la cara de Lúa se vio moverse en su pantalla de 32 mm** —el catálogo entero, con una fluidez por encima de lo exigido—. Sigue siendo un **prototipo sobre una mesa**, no un producto: no hay peluche, no hay carcasa, no hay unidades y no hay nada que comprar.

Lo que **todavía no está comprobado**, y es lo que decide si el aparato se hace:

- que la cara reaccione **en menos de tres décimas de segundo** desde que el adulto pulsa en la tableta. Esa prueba mide el camino entero por Bluetooth, y no se ha hecho: lo del 19 de agosto se gobernó desde el propio aparato. Una mascota que celebra dos segundos tarde no refuerza nada;
- que dos dibujos parecidos —la cuchara limpia y la cuchara sucia— se distingan de verdad en una pantalla tan pequeña, que es el ejercicio para el que hace falta;
- que la vuelta a reposo funcione **cien veces de cien** en el aparato real cuando se pierde la conexión. Una mascota que se queda animándose sola no es admisible;
- y la segunda versión de la placa —la cuadrada, la que responde al dedo— **no se ha encendido nunca**.

Y EN LA VALORACIÓN (VIA+), LÚA NO ESTÁ

Durante una prueba de valoración auditiva, la protección no consiste en mandarle callar, sino en que **el aparato no esté en la sala**. Es más simple de explicar, más fácil de auditar y no depende de que ningún mensaje llegue a tiempo.